Eidgenössische Technische Hochschule Zürich

Mathematische Methoden der Physik I

Autumn Semester 2026

Lecture Notes

Contents

1 DFT und Masstheorie **1**
1.1 Diskrete Fouriertransformation . . . 1
1.2 Grundlagen der Masstheorie . . . 2
1.3 Vertauschen von Limes und Integral . . . 5
1.4 Sätze von Fubini und Tonelli . . . 6
1.5 L^p-Räume . . . 6

2 Fourierreihen **7**
2.1 Definition und Darstellungssatz . . . 7
2.2 Riemann-Lebesgue Lemma . . . 8
2.3 Dirichletkern . . . 9
2.4 Reellwertige Darstellung von Fourierreihen . . . 10
2.5 Vertauschen von Ableitung, Limes und Integral . . . 10
2.6 Wärmeleitung auf einem Ring . . . 11
2.7 Satz von Fejér . . . 12

3 Fouriertransformation **14**
3.1 Definition und Eigenschaften . . . 14
3.2 FT der Gaussfunktion . . . 15
3.3 Weitere Beispiele . . . 15
3.4 Der Umkehrsatz für L^1-Funktionen . . . 16
3.5 Der Schwartzraum . . . 18
3.6 Rotationsinvariante Funktionen . . . 19
3.7 Fouriertransformationen von rotationsinvarianten Funktionen . . . 19

References

[1] Willwacher, Thomas: Vorlesungsskript MMP I. ETH Zürich. 2026

Mathematische Methoden der Physik I

Fynn Krebser–fkrebser@student.ethz.ch

Autumn Semester 2026

Lec 1

1 DFT und Masstheorie

Die Idee: Schreibe irgendein "Signal", das heisst Funktion $f(t)$ als "Linearkombination" von reinen Schwingungen $e^{i\omega t}$. Dabei gibt es drei Arten von Signalen die wir anschauen werden.

- Vektoren $f = (f_0, f_1, \dots, f_{N-1}) \in \mathbb{C}^N$ (diskrete Signale). Dabei sind die f_i Messpunkte zum Zeitpunkt t_i[1]. Hierfür verwendet man die DISKRETE FOURIERTRANSFORMATION (DFT).[2]
- Periodische Funktionen $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ mit $f(t+T) = f(t)$ für alle $t \in \mathbb{R}$ (periodische Signale). Für solche Signale verwenden wir die FOURIERREIHEN.
- "Beliebige" Funktionen $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$. Dafür verwenden wir die FOURIERTRANSFORMATION.

1.1 Diskrete Fouriertransformation

Die diskrete Fouriertransformation (DFT) ist eine Methode, um ein diskretes Signal in seine Frequenzkomponenten zu zerlegen. Gegeben sei ein Vektor $f = (f_0, f_1, \dots, f_{N-1}) \in \mathbb{C}^N$. Die DFT liefert uns den selben Vektor $\hat{f} = (\hat{f}_0, \hat{f}_1, \dots, \hat{f}_{N-1}) \in \mathbb{C}^N$, in einer anderen Basis.

Definition 1.1: Diskrete Fouriertransformation

Die diskrete Fouriertransformation (DFT) ist definiert durch

$$\hat{f}_k = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{j=0}^{N-1} \exp\left(\frac{-2\pi i k j}{N}\right) f_j, \quad k = 0, 1, \dots, N-1.$$

Der Vorfaktor $\frac{1}{\sqrt{N}}$ ist eine Konvention, die wie wir sehen werden, die DFT unitär macht. Er kann aber je nachdem auch anders gewählt werden, z.B. $\frac{1}{N}$ oder 1.

Alternativ als Basiswechselmatrix geschrieben:

$$\hat{f} = Uf, \quad U_{kj} = \frac{1}{\sqrt{N}} e^{-2\pi i k j/N}.$$

Theorem 1.2:

Die Matrix U ist unitär, d.h. $U^* = U^{-1}$

Proof. Wir berechnen U^*U:

$$(U^*U)_{kl} = \frac{1}{N} \sum_{j=0}^{N-1} \exp\left(2\pi \frac{ijk}{N}\right) \exp\left(-2\pi \frac{ijl}{N}\right)$$
$$= \frac{1}{N} \sum_{j=0}^{N-1} \left[\exp\left(2\pi i(k-l)/N\right)\right]^j.$$

Das ist eine geometrische Reihe, die wir auswerten können:

$$\sum_{j=0}^{N-1} z^j = \frac{1-z^N}{1-z} \quad \text{für } z \neq 1.$$

Angenommen $k = l$, dann ist $z = 1$ und wir erhalten unter der Summe 1, also

$$(U^*U)_{kk} = \frac{1}{N} \sum_{j=0}^{N-1} 1 = 1.$$

Wenn $k \neq l$, dann ist $z = \exp\left(\frac{2\pi i(k-l)}{N}\right) \neq 1$ und wir erhalten mit der geometrischen Reihe:

$$(U^*U)_{kl} = \frac{1}{N} \frac{1 - \exp\left(2\pi i(k-l)\right)}{1 - \exp\left(2\pi i(k-l)/N\right)}.$$

Doch $e^{2\pi i} = 1$, also ist der Zähler 0 und wir erhalten:

$$(U^*U)_{kl} = 0.$$

Somit ist

$$U^*U = I.$$

□

Corollary 1.3: Inverse DFT

Die inverse der diskreten Fouriertransformation ist gegeben durch

$$f = U^* \hat{f}.$$

Somit ist

$$f_t = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{k=0}^{N-1} e^{2\pi i k t/N} \hat{f}_k, \quad t = 0, 1, \dots, N-1.$$

Proof. Da U unitär ist, gilt $U^* = U^{-1}$ und somit $f = U^* \hat{f}$. □

Bezeichnen wir $\frac{2\pi i}{N} k$ als ω_k, dann können wir die DFT auch schreiben als

$$f_t = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{k=0}^{N-1} e^{i\omega_k t} \hat{f}_k, \quad t = 0, 1, \dots, N-1.$$

Aus technischen Gründen ist es oft sinnvoll, $\hat{f}_k = |\hat{f}_k| e^{i\phi_k}$ zu schreiben, wobei $|\hat{f}_k|$ die AMPLITUDE und ϕ_k die PHASE der Frequenzkomponente ω_k ist.

Lec 2

In der Analysis haben wir die FALTUNG von zwei Funktionen $f, g : \mathbb{R}^n \to \mathbb{C}$ definiert als

$$(f * g)(x) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x-y) g(y)\, dy \quad \text{für alle } x \in \mathbb{R}^n.$$

Für den diskreten Fall definieren wir

[1] Wir verlangen eine konstante Abtastrate

[2] Der Berühmte Algorithmus zur Berechnung der DFT ist der FAST FOURIER TRANSFORM (FFT) Algorithmus.

Definition 1.4: diskrete zyklische Faltung

Seinen $f, g \in \mathbb{C}^N$, zwei Vektoren der Länge N, so definieren wir die DISKRETE FALTUNG von f und g als

$$(f * g)_k = \sum_{j=0}^{N-1} f_{k-j} g_j.$$

Hierbei sind die Indizes modulo N zu verstehen, d.h. $f_{k-j} = f_{(k-j) \bmod N}$.

Diese Operation ist sehr wichtig aufgrund des Faltungssatzes für die DFT.

Theorem 1.5: Faltungssatz

Seien $f, g \in \mathbb{C}^N$. Dann gilt

$$\widehat{(f * g)}_k = \sqrt{N} \hat{f}_k \hat{g}_k \quad \text{für alle } k = 0, \dots, N-1.$$

Proof. Wir berechnen die DFT der Faltung:

$$\begin{aligned}
\widehat{(f * g)}_k &= \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{l=0}^{N-1} (f * g)_l \exp\left(-2\pi i \frac{kl}{N}\right) \\
&= \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{l=0}^{N-1} \left(\sum_{j=0}^{N-1} f_{l-j} g_j \right) \exp\left(-\frac{2\pi i}{N} kl\right)
\end{aligned}$$

Nun substituieren wir $p = l - j$, sodass $l = p + j$. Dann gilt

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{p=0}^{N-1} \sum_{j=0}^{N-1} f_p g_j \exp\left(-\frac{2\pi i}{N} k(p+j)\right) \\
&= \sqrt{N} \left(\frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{p=0}^{N-1} f_p \exp\left(-\frac{2\pi i}{N} kp\right) \right) \left(\frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{j=0}^{N-1} g_j \exp\left(-\frac{2\pi i}{N} kj\right) \right) \\
&= \sqrt{N} \hat{f}_k \hat{g}_k.
\end{aligned}$$

□

Dieser Algorithmus ist wichtig in der Signalverarbeitung. Dabei kommt ein Signal $f \in \mathbb{C}^N$ in eine Maschine wie einen Filter, und man erhält einen Output $f \in \mathbb{C}^N$. In der Regel haben wir lineare Filter, sodass der Output Af ist, mit $A \in \mathbb{C}^{N \times N}$.

Dieser Filter ist häufig Zeitinvariant, d.h. wenn wir das Signal um k verschieben, dann verschiebt sich auch der Output um k. Das Bedeutet $A_{ij} = A_{i+1,j+1}$. Dabei verwenden wir zyklische Indizes. Solche Matrizen nennt man auch ZYKLISCHE MATRIZEN.

Theorem 1.6:

Sei $A \in \mathbb{C}^{N \times N}$ eine zyklische Matrix. Dann $\exists a \in \mathbb{C}^N$ sodass $Af = a * f$ für alle $f \in \mathbb{C}^N$.

Somit ist $\widehat{Af} = \sqrt{N} \hat{a} \hat{f}$, d.h. die DFT diagonalisiert zyklische Matrizen. Das heisst, die Werte von $\hat{a}$ verändern die Amplitude und Phase der einzelnen Frequenzen.

Die DFT kann mit dem Computer in $\mathcal{O}(N^2)$ berechnet werden. Mit dem FAST FOURIER TRANSFORM (FFT) Algorithmus kann man die DFT in $\mathcal{O}(N \log N)$ berechnen. Der FFT Algorithmus ist ein sehr wichtiger Algorithmus in der Signalverarbeitung.

Um also eine Faltung zu berechnen, haben wir mit der naiven Variante $\mathcal{O}(N^2)$, mit der FFT Variante $\mathcal{O}(N \log N)$.

Faltungen sind allgegenwärtig. Zum Beispiel in der Polynommultiplikation. Seien $p, q \in \mathbb{C}[x]$ mit $p = \sum_j p_j x^j$ und $q = \sum_j q_j x^j$. Dann gilt

$$pq = \sum_k \left(\sum_{j=0}^{k} p_{k-j} q_j \right) x^k = \sum_k (p * q)_k x^k.$$

Hierbei müssen wir lediglich die Polynome am Ende mit Nullen auffüllen, sodass es keinen Wrap-Around-Effekt gibt. Dann können wir die Faltung mit der FFT berechnen.

Ein weiteres Beispiel wäre es Zahlen zu multiplizieren. Zum Beispiel

$$m = \sum m_j 10^j, n = \sum n_j 10^j.$$

Wir sehen das ist ähnlich wie bei Polynomen bis auf ein paar Details. Wir sehen, dass man die Fouriertransformation viel brauchen kann.

1.2 Grundlagen der Masstheorie

Wir wollen für jede Teilmenge $A \subset \mathbb{R}^n$ ein Mass $\mu(A) \in [0, \infty]$ definieren, das die "Grösse" von A beschreibt. Dieses soll folgende Eigenschaften haben:

- Für $A, B \subset \mathbb{R}^n$ disjunkt gilt $\mu(A \cup B) = \mu(A) + \mu(B)$. (Additivität)
- $\forall t \in \mathbb{R}^n$ und $R \in O(n)$ mit $A \subset \mathbb{R}^n$ gilt $\mu(RA + t) = \mu(A)$, wobei $RA + t = \{Rx + t : x \in A\}$. (Translationinvarianz)
- $\mu([a_1, b_1] \times \dots \times [a_n, b_n]) = \prod_{j=1}^{n} (b_j - a_j)$. (Normierung)
- $\mu(\varnothing) = 0$.

Leider gibt es nun das Banach-Tarski Paradox: Sei $n \geq 3$. Betrachten wir zunächst $Q := [0,1]^n \subset \mathbb{R}^n$. Dann gibt es eine Zerlegung $Q = A_1 \cup \dots \cup A_k$ in disjunkte Mengen A_j und $R_1, \dots, R_n \in O(n)$, $t_1, \dots, t_n \in \mathbb{R}^n$, sodass

$$A'_j := R_j A_j + t_j \quad \text{für } j = 1, \dots, n$$

disjunkt sind und $A'_1 \cup \dots \cup A'_n = Q \cup Q'$. Mit $Q' = [1,2] \times [0,1]^{n-1}$.

Wenn unsere Axiome alle gelten würden, dann hätten wir

$$1 = \mu(Q) = \sum_{j=1}^{n} \mu(A_j) = \sum_{j=1}^{n} \mu(A'_j) = \mu(Q \cup Q') = 2.$$

Das ist ein Widerspruch. Somit ist unsere naive Masstheorie nicht konsistent.

Zwei Möglichkeiten um das Problem zu lösen:

1. Wir definieren das Mass nur für messbare Mengen.

2. Wir ändern das erste Axiom zu $\mu(A \cup B) \leq \mu(A) + \mu(B)$. Das wäre ein ÄUSSERES MASS.

Im folgenden wollen wir uns hauptsächlich auf den ersten Ansatz konzentrieren. Wir werden dabei aber sehen, dass auch der zweite eine Rolle dabei spielt.

Definition 1.7: Sigma-Algebra

Sei X eine Menge. Eine Menge $\mathscr{A} \neq \varnothing$ von Teilmengen von X heisst SIGMA-ALGEBRA, falls:

1. $A \in \mathscr{A} \Rightarrow X \setminus A \in \mathscr{A}$.
2. $A_1, A_2, \ldots \in \mathscr{A} \Rightarrow \bigcup_{j=1}^{\infty} A_j \in \mathscr{A}$.

Im folgenden sei $\mathscr{A}$ jeweils eine Sigma-Algebra auf X.

Lemma 1.8:

Seien $A, B \in \mathscr{A}$. Dann gilt

1. $A \cap B \in \mathscr{A}$.
2. $A \setminus B \in \mathscr{A}$.
3. $X \in \mathscr{A}$.
4. $\varnothing \in \mathscr{A}$.

Proof. 1. $A \cap B = (A^c \cup B^c)^c \in \mathscr{A}$.

2. $X = A \cup A^c \in \mathscr{A}$.

3. $\varnothing = X^c \in \mathscr{A}$.

4. $A \setminus B = A \cap B^c \in \mathscr{A}$. □

Der Schnitt kann auch im Übrigen auch auf abzählbar viele Mengen erweitert werden. Sei $A_1, A_2, \ldots \in \mathscr{A}$. Dann gilt

$$\bigcap_{j=1}^{\infty} A_j = \left(\bigcup_{j=1}^{\infty} A_j^c \right)^c \in \mathscr{A}.$$

Example 1.9: Sigma-Algebren

Sei X eine Menge. Dann sind $\mathcal{P}(X)$ und $\{\varnothing, X\}$ Sigma-Algebren auf X.

Eine Sigma-Algebra kann nun dazu verwendet werden um den Begriff des Masses einzuführen.

Definition 1.10: Mass

Sei X eine Menge und $\mathscr{A}$ eine Sigma-Algebra auf X. Ein MASS auf $\mathscr{A}$ ist eine Abbildung

$$\mu : \mathscr{A} \longrightarrow [0, \infty]$$

.

Sodass gilt:

1. $\mu(\varnothing) = 0$.
2. Für $A_1, A_2, \ldots \in \mathscr{A}$ disjunkt gilt

$$\mu\left(\bigcup_{j=1}^{\infty} A_j \right) = \sum_{j=1}^{\infty} \mu(A_j).$$

Zwei häufig Verwendete Masse beinhalten das ZÄHLMASS und das DIRAC-MASS.

Example 1.11: Zählmass

Sei X eine Menge. Dann ist $\mathscr{A} = \mathcal{P}(X)$ eine Sigma-Algebra. Dann definiert

$$\mu(A) = \begin{cases} \#A & \text{falls } A \text{ endlich} \\ \infty & \text{sonst} \end{cases}$$

ein Mass auf $\mathscr{A}$ (das sog. Zählmass).

Example 1.12: Dirac-Mass

Sei X eine Menge mit $x_0 \in X$. Erneute sei $\mathscr{A} = \mathcal{P}(X)$. Dann definiert

$$\mu(A) = \begin{cases} 1 & \text{falls } x_0 \in A \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

ein Mass auf $\mathscr{A}$ (das sog. Dirac-Mass).

Lemma 1.13:

Sei μ ein Mass auf $\mathscr{A}$. Dann gilt:

1. Für $A, B \in \mathscr{A}$ mit $A \subset B$ gilt $\mu(A) \leq \mu(B)$.
2. Für $A_1, A_2, \ldots \in \mathscr{A}$ (nicht notwendigerweise Disjunkt) gilt

$$\mu\left(\bigcup_{j=1}^{\infty} A_j \right) \leq \sum_{j=1}^{\infty} \mu(A_j).$$

Wir wollen uns nun auf $X = \mathbb{R}^n$ beschränken um schliesslich das Lebesgue-Mass zu definieren. Was wir dazu brauchen sind abgeschlossene Quader

$$R = [a_1, b_1] \times \ldots \times [a_n, b_n] \subset \mathbb{R}^n.$$

Wir definieren das Volumen von R momentan als

$$|R| = \prod_{j=1}^{n} (b_j - a_j),$$

ähnlich, wie wir dies zu Beginn des Abschnitts gemacht haben.

Definition 1.14: Lebesguesches äusseres Mass

Wir definieren das LEBESGUESCHE ÄUSSERE MASS von $A \subset \mathbb{R}^n$ als

$$\mu^* : \mathcal{P}(\mathbb{R}^n) \longrightarrow [0, \infty]$$

$$A \longmapsto \mu^*(A) = \inf \left\{ \sum_{j=1}^{\infty} |R_j| : A \subset \bigcup_{j=1}^{\infty} R_j \right\}$$

wobei R_j abgeschlossene Quader sind.

Im Vergleich zum Jordan-Mass, sind hier auch unendliche Überdeckungen erlaubt. Dies ermöglicht es, deutlich mehr Mengen zu messen.

Definition 1.15: Lebesgue Nullmenge

Eine Menge $A \subset \mathbb{R}^n$ heisst LEBESGUE-NULLMENGE, falls $\mu^*(A) = 0$.

Exercise 1.16:

Zeige, dass $\mu^*(\mathbb{Q}) = 0$, d.h. die Menge der rationalen Zahlen ist eine Lebesgue-Nullmenge.

Solution. Bekanntlich sind die Rationalen Zahlen abzählbar. Somit können wir die rationalen Zahlen nummerieren mit $q_1, q_2, \dots$. Sei nun $\varepsilon > 0$.

Es gelten folgende Eigenschaften:

1. $\mu^*(\varnothing) = 0$.
2. Für $A \subset B$ gilt $\mu^*(A) \leq \mu^*(B)$.
3. Für $A_1, A_2, \dots \subset \mathbb{R}^n$ gilt

$$\mu^*\left(\bigcup_{j=1}^{\infty} A_j\right) \leq \sum_{j=1}^{\infty} \mu^*(A_j).$$

Definition 1.17: **Lebesgue-messbar**

Eine Menge $E \subset \mathbb{R}^n$ heisst LEBESGUE-MESSBAR, fall gilt:

$$\forall A \subset \mathbb{R}^n : \mu^*(A) = \mu^*(A \cap E) + \mu^*(A \cap E^c).$$

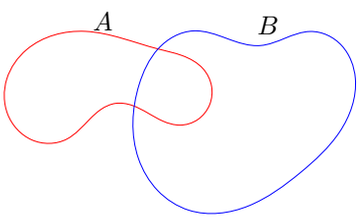


Figure 1: Definition der Lebesgue-messbaren Mengen.

Theorem 1.18:

1. Die Lebesgue-messbaren Mengen bilden eine σ-Algebra $\mathscr{A}$.
2. Die Einschränkung von μ^* auf $\mathscr{A}$ ist ein Mass μ. (Lebesgue-Mass)
3. Alle offenen und abgeschlossenen Mengen sind Lebesgue-messbar.
4. Wenn A eine Nullmenge ist, dann ist $\mu(A) = 0$.

Example 1.19:

$\mathbb{Q} \cap [0,1]$ ist Lebesgue-messbar. Da $\mathbb{Q} \cap [0,1]$ abzählbar ist, gilt $\mathbb{Q} \cap [0,1] = \{q_1, \dots\}$. Für alle $\varepsilon > 0$ wählen wir $\forall q_k$ ein Intervall I_k mit $q_k \in I_k$ und $|I_k| < \varepsilon/2^k$. Dann gilt

$$\mathbb{Q} \cap [0,1] \subset \bigcup_{k=1}^{\infty} I_k, \quad \sum_{k=1}^{\infty} |I_k| < \varepsilon.$$

Da das äussere Mass μ^* null ist, folgt, dass $\mathbb{Q} \cap [0,1]$ Lebesgue-messbar ist.

Lec 3

Definition 1.20: **Messbare Funktion**

Sei $E \subset \mathbb{R}^n$ messbar. Eine Funktion $f : E \to \mathbb{R}$ heisst MESSBAR, falls $f^{-1}(I) \subset \mathbb{R}^n$ messbar ist, für alle Intervalle $I \subset \mathbb{R}$.

Für $f : E \to \mathbb{C}$ heisst f messbar, falls $\Re(f)$ und $\Im(f)$ messbar sind.

Als Nebenbemerkung, stetige Funktionen sind messbar. Ebenso sind Summen und Produkte messbarer Funktionen wieder messbar. Ausserdem ist der Punktweise Grenzwert messbarer Funktionen wieder messbar.

Definition 1.21: **Charakteristische Funktion**

Sei $A \subset \mathbb{R}^n$. Dann ist

$$\chi_A(x) = \begin{cases} 1 & x \in A \\ 0 & x \notin A \end{cases}.$$

Für charakteristische Funktionen können wir das Integral definieren. Sei $A \subset \mathbb{R}^n$ messbar. Dann sei

$$\int \chi_A = \mu(A).$$

Definition 1.22: **Einfache Funktion**

Funktionen der Form $\varphi(x) = \sum_{i=1}^{m} \lambda_i \chi_{E_i}$ für $\lambda_i \in \mathbb{R}$ heissen EINFACH.

Sind alle $E_i \subset E \subset \mathbb{R}^n$, wobei $E \subset \mathbb{R}^n$ messbar ist, und $\mu(E_i) < \infty$, so setzen wir

$$\int_E \varphi(x)\mathrm{d}x \coloneqq \sum_{i=1}^{m} \lambda_i \mu(E_i).$$

Falls alle $\lambda_i \geq 0$, und mindestens ein $\mu(E_i) = \infty$, so setzen wir $\int_E \varphi(x)\mathrm{d}x \coloneqq \infty$.

Lemma 1.23:

Seien φ_1, φ_2 einfache Funktionen auf $E \subset \mathbb{R}^n$ messbar. Falls gilt $\varphi_1 \leq \varphi_2 \forall x \in E$, so gilt

$$\int_E \varphi_1(x)\mathrm{d}x \leq \int_E \varphi_2(x)\mathrm{d}x.$$

Lemma 1.24:

Sei $f : E \to \mathbb{R} \geq 0$ messbar. Dann existiert eine Folge von einfachen Funktionen $\varphi_i : E \to \mathbb{R}$ sodass $0 \leq \varphi_i \leq \varphi_{i+1}$ für alle i und $\lim_{i \to \infty} \varphi_i(x) = f(x)$ für alle $x \in E$.

Lemma 1.25: **Integral einer messbaren Funktion**

Sei $f \geq 0$ messbar und φ_i wie im vorherigen Lemma. Dann setzen wir

$$\int_E f(x)\mathrm{d}x := \lim_{i\to\infty} \int_E \varphi_i(x)\mathrm{d}x.$$

Da das Integral in $[0,\infty]$ liegt und monoton steigend ist, existiert der Grenzwert.

Dies ist unabhängig von der Wahl der Folge φ_i.

Ist $\int_E f(x)\mathrm{d}x < \infty$, so heisst f LEBESGUE INTEGRIERBAR und wir nennen $\int_E f(x)\mathrm{d}x$ das LEBESGUE INTEGRAL von f.

Definition 1.26:

Sei $f : E \to \mathbb{R}$ messbar und $f_\pm = \max\{\pm f, 0\}$, sodass $f = f_+ - f_-$. Dann heisst f LEBESGUE INTEGRIERBAR, falls f_+ und f_- Lebesgue integrierbar sind, und

$$\int_E f(x)\mathrm{d}x = \int_E f_+(x)\mathrm{d}x - \int_E f_-(x)\mathrm{d}x.$$

$f : E \to \mathbb{C}$ messbar heisst Lebesgue integrierbar, falls $\Re(f), \Im(f)$ beide Lebesgue integrierbar sind. In diesem Fall ist

$$\int_E f(x)\mathrm{d}x = \int_E \Re(f(x))\mathrm{d}x + i\int_E \Im(f(x))\mathrm{d}x.$$

Attention 1.27:

f heisst nur dann integrierbar, wenn alle auftretenden Integrale $< \infty$ sind.

Lemma 1.28:

Sei $f : E \to \mathbb{C}$ messbar. Dann ist $|f|$ messbar und es gilt, dass f genau dann Lebesgue integrierbar ist, wenn $|f|$ Lebesgue integrierbar ist.

Definition 1.29: **Fast überall**

Eine Eigenschaft von Punkten $x \in E$, $P(x)$, gilt FAST ÜBERALL, falls

$$\mu^*(\{x | P(x) \text{ gilt nicht }\}) = 0.$$

Example 1.30:

$\chi_{\mathbb{Q}}$ ist fast überall 0.

Theorem 1.31: **Rechenregeln für das Lebesgue Integral**

Seien $f, g : E \to \mathbb{C}$ integrierbar und $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$. Dann gilt

1. $\alpha f + \beta g$ ist integrierbar und

$$\int_E (\alpha f(x) + \beta g(x))\mathrm{d}x = \alpha\int_E f(x)\mathrm{d}x + \beta\int_E g(x)\mathrm{d}x.$$

2. Sei $f \leq g$ dann folgt, dass $\int_E f\mathrm{d}x \leq \int_E g\mathrm{d}x$.

3. Sei $f = g$ fast überall, dann folgt, dass $\int_E f\mathrm{d}x = \int_E g\mathrm{d}x$.

4. Sei $\int_E |f|\mathrm{d}x = 0$, dann folgt, dass $f = 0$ fast überall.

5. Dreiecksungleichung: $|\int_E f\mathrm{d}x| \leq \int_E |f|\mathrm{d}x$.

6. Ist $F \subset E$ messbar, dann ist $f|_F$ integrierbar und es gilt

$$\int_F f\mathrm{d}x = \int_E f\chi_F\mathrm{d}x.$$

7. Sei f Riemann integrierbar auf $[a,b]$, dann ist f Lebesgue integrierbar und beide Integrale stimmen überein. Für $a, b = \pm\infty$ gilt dies nur wenn $|f|$ Riemann integrierbar ist.

8. Für $A \in \mathbb{R}^{n\times n}, b \in \mathbb{R}^n$ gilt

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(x)\mathrm{d}x = |\det A| \int_{\mathbb{R}^n} f(Ax+b)\mathrm{d}x.$$

1.3 Vertauschen von Limes und Integral

Wir wollen nun Bedingungen finden, unter denen wir Limes und Integral vertauschen können.

Theorem 1.32: **Satz von Levi (momotone Konvergenz)**

Sei $f_i \geq 0$ eine monoton Steigende Folge von integrierbaren Funktionen. Ist $\int_E f_i(x)\mathrm{d}x$ beschränkt, so ist $f(x) = \lim_{i\to\infty} f_i(x)$ integrierbar und

$$\lim_{i\to\infty} \int_E f_i(x)\mathrm{d}x = \int_E f(x)\mathrm{d}x.$$

Exercise 1.33:

Berechne

$$\sum_{n=0}^{\infty} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(1 - \sqrt{\sin x}\right)^n \cos x\mathrm{d}x.$$

Solution. Es gilt

$$\lim_{N\to\infty} \sum_{n=0}^{N} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(1 - \sqrt{\sin x}\right)^n \cos x\mathrm{d}x$$
$$= \lim_{N\to\infty} \int_0^1 \sum_{n=0}^{N} \left(1-\sqrt{u}\right)^n \mathrm{d}u$$

.

Da $0 \leq 1 - \sqrt{u} \leq 1$ für $u \in [0,1]$, ist die Summe monoton wachsend. Somit können wir den Satz von Levi anwenden und erhalten

$$\lim_{N\to\infty} \sum_{n=0}^{N} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(1 - \sqrt{\sin x}\right)^n \cos x\mathrm{d}x = \int_0^1 \lim_{N\to\infty} \sum_{n=0}^{N} \left(1-\sqrt{u}\right)^n \mathrm{d}u$$
$$= \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{u}}\mathrm{d}u = 2$$

Theorem 1.34: Satz von der majorisierten Konvergenz

Sei f_i eine Folge von integrierbaren Funktionen, mit $f_i \to f$ punktweise. Nehmen wir zusätzlich an, dass es eine integrierbare Funktion g gibt, sodass $|f_i(x)| \leq g(x)$ für alle i und $x \in E$ gilt. Dann ist g eine MAJORANTE und es gilt, dass f integrierbar ist und

$$\lim_{i\to\infty} \int_E f_i(x)\mathrm{d}x = \int_E f(x)\mathrm{d}x.$$

Exercise 1.35:

Berechne

$$\lim_{n\to\infty} \int_0^1 \frac{n\sin(x)}{1+n^2\sqrt{x}}\mathrm{d}x.$$

Solution. Wir bemerken, dass die Grenzfunktion $f(x) = 0$ ist. Wir wollen den Satz von der majorisierten Konvergenz anwenden. Dazu müssen wir eine Majorante finden. Wir haben

$$1 + n^2\sqrt{x} = 1 + (nx^{1/4})^2 \geq 2nx^{1/4} \Rightarrow \frac{n}{1+n^2\sqrt{x}} \leq \frac{1}{2\sqrt[4]{x}}.$$

Dabei haben wir $a^2 + b^2 \geq 2ab$ für $a, b \geq 0$ verwendet. Somit ist

$$\frac{n\sin x}{1+n^2\sqrt{x}} \leq \frac{\sin x}{2\sqrt[4]{x}} \leq \frac{1}{\sqrt[4]{x}}.$$

Bekanntlich ist $x^{-\frac{1}{4}}$ integrierbar und somit ist nach dem Satz von der majorisierten Konvergenz

$$\lim_{n\to\infty} \int_0^1 \frac{n\sin(x)}{1+n^2\sqrt{x}}\mathrm{d}x = 0.$$

Lec 4

1.4 Sätze von Fubini und Tonelli

Zwei wichtige Sätze, die es erlauben, Integrale zu vertauschen, sind die Sätze von Fubini und Tonelli. Sie werden im Folgenden vorgestellt.

Theorem 1.36: Satz von Fubini

Sei $f : E \times F \to \mathbb{C}$ integrierbar, wobei $E \subset \mathbb{R}^m$ und $F \subset \mathbb{R}^n$ messbar sind. Dann ist für fast alle x, $y \mapsto f(x, y)$ integrierbar in y und es gilt:

$$\int_{E\times F} f(x,y)\mathrm{d}(x,y) = \int_E \left(\int_F f(x,y)\mathrm{d}y\right)\mathrm{d}x.$$

Ebenso kann man die Rollen von E und F vertauschen.

Die Schwierigkeit diesen Satz anzuwenden, liegt darin, dass man zeigen muss, dass f integrierbar ist über $E \times F$. Der Satz von Tonelli erlaubt es, diese Bedingung zu umgehen.

Theorem 1.37: Satz von Tonelli

Sei $f : E\times F \to [0,\infty]$ messbar. Dann ist $y \mapsto f(x, y)$ für fast alle x messbar und $\int_{E\times F} f(x,y)\mathrm{d}(x,y) = \int_E \left(\int_F f(x,y)\mathrm{d}y\right)\mathrm{d}x$. Ebenso kann man die Rollen von E und F vertauschen.

Wichtig dabei ist, dass man die Bedingung der Integrierbarkeit von f über $E \times F$ nicht mehr benötigt. Jedoch muss f positiv sein. Insbesondere folgt aus dem Satz von Tonelli, dass wenn $f : E \times F \to \mathbb{C}$ messbar ist und $\int_E \left(\int_F |f(x,y)|\mathrm{d}y\right)\mathrm{d}x < \infty$ existiert, dann ist f integrierbar über $E \times F$ und es gilt

$$\int_{E\times F} f(x,y)\mathrm{d}(x,y) = \int_E \left(\int_F f(x,y)\mathrm{d}y\right)\mathrm{d}x.$$

1.5 L^p-Räume

Sei $E \subset \mathbb{R}^n$ messbar.

Definition 1.38: äquivalente Funktionen

Zwei Funktionen $f, g : E \to \mathbb{C}$ heissen ÄQUIVALENT, falls $f(x) = g(x)$ fast überall.

Definition 1.39: L^p-Raum

Wir definieren die Menge

$$L^1(E) = \{f : E \to \mathbb{C} \text{ integrierbar}\}/\sim.$$

Für $p \geq 1$ definieren wir ähnlich:

$$L^p(E) = \{f : E \to \mathbb{C} \text{ messbar und } \int_E |f|^p\mathrm{d}x < \infty\}/\sim.$$

Theorem 1.40:

$L^p(E)$ ist ein Vektorraum über $\mathbb{C}$ und

$$\|f\|_p = \left(\int_E |f|^p\mathrm{d}x\right)^{1/p},$$

ist eine Norm auf $L^p(E)$.

Die Norm $\|\cdot\|_p$ heisst L^p-NORM. Dies zeigt auch auf, weshalb wir äquivalente Funktionen betrachten, da sonst $\|f\| = 0$ nicht impliziert, dass $f = 0$.

Wir können dies mit der p-Norm auf $\mathbb{C}^n$ vergleichen, die definiert ist als

$$\|x\|_p = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p\right)^{1/p}.$$

Auch hier war ebenso $p \geq 1$. Der Grund dafür liegt in beiden Fällen in der Dreiecksungleichung. Dies lässt sich am besten sehen, wenn wir für $n = 2$ den Einheitskreis in der p-Norm betrachten.

Wir erinnern uns, dass ein metrischer Raum VOLLSTÄNDIG ist, falls jede Cauchy-Folge konvergiert. Ein vollständiger normierter Raum heisst BANACHRAUM.

Witz: Was ist gelb, krumm, vollständig und normiert? Ein Bananachraum.

Theorem 1.41: Riesz-Fischer

$L^p(E)$ ist ein Banachraum (für alle $p \geq 1$).

Als Nebenbemerkung sei erwähnt, dass $L^2(E)$ sogar ein Skalarprodukt besitzt mit

$$\langle f, g\rangle = \int_E f(x)\overline{g(x)}\mathrm{d}x.$$

$p = 2$ ist der einzige Wert von p, für den dies möglich ist. Die Induzierte Norm ist genau die L^2-Norm. Ein vollständiger Skalarproduktraum (über $\mathbb{C}$) heisst HILBERTRAUM. Nach Riesz-Fischer ist $L^2(E)$ also ein Hilbertraum.

Definition 1.42:

Der TRÄGER einer Funktion f ist definiert als

$$\operatorname{supp}(f) = \overline{\{x \in E | f(x) \neq 0\}}.$$

Sei $C_0(E)$ der Raum der stetigen Funktionen $E \to \mathbb{C}$ mit kompaktem Träger. Wir bemerken, dass wenn $f \in C_0(E)$, dann ist $|f|^p \in C_0(E)$ und da das beschränkt mit kompaktem Träger ist, folgt, dass $[f] \in L^p(E)$ für alle $p \geq 1$. Folglich ist

$$C_0(E) \subset L^p(E).$$

Theorem 1.43:

Sei $E \subset \mathbb{R}^n$ messbar und lokal kompakt (jeder $x \in E$ hat eine kompakte Umgebung). Dann ist $C_0(E)$ dicht in $L^p(E)$. Das heisst, $\forall f \in L^p(E)$ und $\forall \varepsilon > 0$ existiert $g \in C_0(E)$, sodass $\|f - g\|_p < \varepsilon$.

2 Fourierreihen

2.1 Definition und Darstellungssatz

Fourierreihen sind Reihen der Form

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} f_n e^{\frac{2\pi i n}{L} x}.$$

Hierbei sind $f_n \in \mathbb{C}$ die FOURIERKOEFFIZIENTEN, $x \in \mathbb{R}$ und $L > 0$. Falls die Reihe konvergiert, so ist der Grenzwert $f(x)$ L-periodisch, also

$$f(x + L) = f(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Dies folgt direkt aus der Definition der Reihe, da $e^{\frac{2\pi i n}{L}(x+L)} = e^{\frac{2\pi i n}{L} x} e^{2\pi i n} = e^{\frac{2\pi i n}{L} x}$.

Typische Fragen die man stellen kann sind: Welche L-periodischen Funktionen f kann man als Fourierreihen schreiben, in welchem Sinne konvergiert die Reihe und wie kann man die Fourierkoeffizienten f_n berechnen.

Wenn wir die Fourierreihe anschauen, sehen wir, dass wir nur vielfache der Basisfrequenz $\frac{2\pi}{L}$ haben. Dies ist Sinnvoll, da wir nur L-periodische Funktionen betrachten.

Theorem 2.1: Darstellungssatz

Sei $f_n \in \mathbb{C}$ $(n \in \mathbb{Z})$ so, dass $\sum_{n=-\infty}^{\infty} |f_n| < \infty$. Dann konvergiert die Fourierreihe

$$f(x) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} f_n e^{\frac{2\pi i n}{L} x}, \qquad x \in \mathbb{R}$$

absolut und gleichmässig, gegen eine stetige L-periodische Funktion. Es gilt

$$f_n = \frac{1}{L} \int_0^L f(x) e^{-\frac{2\pi i n}{L} x} \mathrm{d}x.$$

Lec 5

Zur Erinnerung: Eine Reihe konvergiert absolut wenn $\sum_{n=-\infty}^{\infty} |f_n| < \infty$. Gleichmässige Konvergenz bedeutet, dass die Reihe in der Supremumsnorm konvergiert, also

$$\lim_{N \to \infty} \sup_{x \in \mathbb{R}} \left| f(x) - \sum_{n=-N}^{N} f_n e^{\frac{2\pi i n}{L} x} \right| = 0.$$

Normalerweise verstehen wir den Grenzwert im Sinne: $\sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n := \lim_{N \to \infty} \sum_{n=-N}^{N} c_n$.

Proof. Da e^{ix} für $x \in \mathbb{R}$ Betrag 1 hat, folgt

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |f_n e^{\frac{2\pi i n}{L} x}| = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |f_n| < \infty.$$

Somit konvergiert die Reihe absolut. Für die gleichmässige Konvergenz beachten wir, dass

$$\left\| \sum_{n=-\infty}^{\infty} f_n e^{\frac{2\pi}{L} i n x} - \sum_{n=-N}^{N} f_n e^{\frac{2\pi}{L} i n x} \right\|_\infty$$

$$= \left\| \sum_{|n|>N} f_n e^{\frac{2\pi}{L} i n x} \right\|_\infty \leq \sum_{|n|>N} |f_n|.$$

Dies strebt gegen 0, wenn $N \to \infty$, da $\sum_{n=-\infty}^{\infty} |f_n| < \infty$. Somit konvergiert die Reihe gleichmässig gegen eine stetige Funktion f.

Die Funktion ist Periodisch, da jeder Faktor $e^{\frac{2\pi i n}{L} x}$ periodisch ist mit Periode L. Zudem ist die Grenzfunktion f stetig, da gleichmässige

Grenzwerte stetiger Funktionen stetig sind. Die Summanden sind hierbei stetig als Summe von stetigen Funktionen.

Um die Fourierkoeffizienten zu berechnen, gilt

$$\begin{aligned}
&\frac{1}{L}\int_0^L e^{-\frac{2\pi i n}{L}x}\lim_{N\to\infty}\sum_{k=-N}^{N} e^{\frac{2\pi i k}{L}x} f_k \mathrm{d}x \\
&\overset{\text{DCT}}{=} \frac{1}{L}\lim_{N\to\infty}\sum_{k=-N}^{N} f_k \int_0^L e^{\frac{2\pi i(k-n)}{L}x}\mathrm{d}x \\
&= \frac{1}{L}\lim_{N\to\infty}\sum_{k=-N}^{N} f_k L\delta_{k,n} = f_n.
\end{aligned}$$

Dabei haben wir Majorisierte Konvergenz benutzt mit der Majorante $\sum_{k=-\infty}^{\infty}|f_k|<\infty$ □

Example 2.2:

Sei $z\in\mathbb{C}$, $|z|<1$. Wir möchten die Fourierereihe der Funktion

$$\sum_{n\in\mathbb{Z}} z^{|n|}e^{inx}$$

berechnen. Hierbei ist $L=2\pi$ und da $|z|<1$ gilt, dass $\sum_{n\in\mathbb{Z}}|z^{|n|}|<\infty$. Somit konvergiert die Reihe absolut. Wir können schreiben:

$$\begin{aligned}
\sum_{n\in\mathbb{Z}} z^{|n|}e^{inx} &= \sum_{n=0}^{\infty} z^n e^{inx} + \sum_{n=1}^{\infty} z^n e^{-inx} \\
&= \frac{1-z^2}{1-2z\cos(x)+z^2}.
\end{aligned}$$

Folglich ist

$$z^{|n|} = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\frac{1-z^2}{1-2z\cos(x)+z^2}e^{-inx}\mathrm{d}x.$$

Die Rückrichtung der Aussage gilt nicht, wenn f nicht stetig ist. Dies kann man zum Beispiel mit der Dirichletfunktion zeigen.

2.2 Riemann-Lebesgue Lemma

Ein wichtiger Satz in der Fourieranalysis ist das Riemann-Lebesgue Lemma.

Theorem 2.3: **Riemann-Lebesgue Lemma**

Sei $f\in L^1(\mathbb{R}^n)$. Dann gilt

$$\lim_{\mathbf{k}\to\infty}\int_{\mathbb{R}^n} f(x)e^{i\mathbf{k}\cdot x}\mathrm{d}x = 0.$$

Die Idee dabei ist, dass für grosses $\mathbf{k}$ die Funktion $e^{i\mathbf{k}\cdot x}$ sehr schnell oszilliert und somit die positiven und negativen Beiträge sich gegenseitig aufheben. Wir werden dies im Beweis formal zeigen.

Lemma 2.4:

Sei $f\in L^1(\mathbb{R}^n)$ und $f_t(x)=f(x-t)$ für $t\in\mathbb{R}^n$. Dann gilt

$$\lim_{t\to 0}\|f_t-f\|_1 = \lim_{t\to 0}\int_{\mathbb{R}^n}|f(x-t)-f(x)|\mathrm{d}x = 0.$$

Proof. Sei zunächst $f\in C_0(\mathbb{R}^n)$. Sei $R>0$ so, dass $\mathrm{supp}(f)\subset B_R(0)$. Sei $M=\max_{x\in\mathbb{R}^n}|f(x)|$, was existiert, da f stetig mit kompaktem Träger ist. Für $|t|<R$ gilt: $|f(x-t)-f(x)|$ hat Träger in $B_{2R}(0)$ und ist beschränkt durch $2M$. Somit gilt mit majorisierter Konvergenz:

$$\lim_{t\to 0}\int_{\mathbb{R}^n}\underbrace{|f(x-t)-f(x)|}_{\leq 2M\chi_{B_{2R}}\in L^1(\mathbb{R})}\mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}^n}\lim_{t\to 0}|f(x-t)-f(x)|\mathrm{d}x = 0.$$

Sei nun $f\in L^1(\mathbb{R}^n)$ beliebig und $\varepsilon>0$. Wähle $g\in C_0(\mathbb{R}^n)$ so, dass $\|f-g\|_1<\varepsilon$. Dann gilt:

$$\begin{aligned}
\|f_t-f\|_1 &= \|f_t-g_t+g_t-g+g-f\|_1 \\
&\leq \|f_t-g_t\|_1+\|g_t-g\|_1+\|g-f\|_1 \\
&\leq \varepsilon+\|g_t-g\|_1+\varepsilon.
\end{aligned}$$

Da $\lim_{t\to 0}\|g_t-g\|_1=0$ aus dem ersten Teil, folgt, $\exists\delta>0$, sodass für $|t|<\delta$ gilt: $\|g_t-g\|_1<\varepsilon$. Somit folgt:

$$\lim_{t\to 0}\|f_t-f\|_1\leq 3\varepsilon.$$

Somit folgt die Behauptung, da $\varepsilon>0$ beliebig war. □

Tip 2.5:

Ein vielverwendeter Trick ist es, die Dichtheit von $C_0(\mathbb{R}^n)$ in $L^1(\mathbb{R}^n)$ zu benutzen.

Lec 6

Proof. [Riemann Lebesgue 2.3] Es gilt

$$\begin{aligned}
\int_{\mathbb{R}^n} f(x)e^{i\mathbf{K}\cdot\mathbf{x}}\mathrm{d}x &= -\int_{\mathbb{R}^n} f(x)e^{i\mathbf{K}\cdot\mathbf{x}+i\cdot\pi}\mathrm{d}x \\
&= -\int_{\mathbb{R}^n} f(x)e^{i\mathbf{K}\cdot(\mathbf{x}+\frac{\pi}{|\mathbf{K}|^2}\mathbf{K})}\mathrm{d}x \\
&= -\int_{\mathbb{R}^n} f(x-\frac{\pi}{|\mathbf{K}|^2}\mathbf{K})e^{i\mathbf{K}\cdot\mathbf{x}}\mathrm{d}x
\end{aligned}$$

.

Nun können wir unser Integral abschätzen:

$$\begin{aligned}
\left|\int_{\mathbb{R}^n} f(x)e^{i\mathbf{K}\cdot\mathbf{x}}\mathrm{d}x\right| &= \frac{1}{2}\left|\int_{\mathbb{R}^n}\left(f(x)-f(x-\frac{\pi}{|\mathbf{K}|^2}\mathbf{K})\right)e^{i\mathbf{K}\cdot\mathbf{x}}\mathrm{d}x\right| \\
&\leq \frac{1}{2}\int_{\mathbb{R}^n}\left|f(x)-f(x-\frac{\pi}{|\mathbf{K}|^2}\mathbf{K})\right|\mathrm{d}x \\
&= \frac{1}{2}\|f-f_{-\frac{\pi}{|\mathbf{K}|^2}\mathbf{K}}\|_1.
\end{aligned}$$

Lassen wir nun $|\mathbf{K}|\to\infty$, dann folgt, dass $\frac{\pi}{|\mathbf{K}|^2}\mathbf{K}\to 0$. Somit folgt aus dem Lemma, dass

$$\lim_{|\mathbf{K}|\to\infty}\left|\int_{\mathbb{R}^n} f(x)e^{i\mathbf{K}\cdot\mathbf{x}}\mathrm{d}x\right| = 0.$$

□

Definition 2.6: **Fourierkoeffizient**

Sei f auf $[0,L]$ integrierbar, $n\in\mathbb{Z}$. Dann heisst

$$f_n = \frac{1}{L}\int_0^L f(x)e^{-i\frac{2\pi n}{L}x}\mathrm{d}x\in\mathbb{C}$$

der n-TE FOURIERKOEFFIZIENT von f.

Corollary 2.7:

Sei f auf $[0,L]$ integrierbar. Dann gilt

$$\lim_{|n|\to\pm\infty} f_n = 0.$$

Proof.

$$\begin{aligned} f_n &= \frac{1}{L}\int_0^L f(x)e^{-i\frac{2\pi n}{L}x}\mathrm{d}x \\ &= \frac{1}{L}\int_{\mathbb{R}} f(x)\chi_{[0,L]}(x)e^{-i\frac{2\pi n}{L}x}\mathrm{d}x \\ &\xrightarrow{n\to\pm\infty} 0. \end{aligned}$$

Dabei haben wir das Riemann-Lebesgue Lemma angewendet. □

Corollary 2.8:

Sei $f \in C^k(\mathbb{R}/L\mathbb{Z})$. Seien f_n die Fourierkoeffizienten von f. Dann gilt:

$$|n|^k \cdot |f_n| \to 0 \quad \text{für } |n| \to \infty.$$

Alternativ $|f_n| = o(|n|^{-k})$.

Proof. Sei $n \neq 0$. Dann ist

$$f_n = \frac{1}{L}\int_0^L f(x)e^{-i\frac{2\pi n}{L}x}\mathrm{d}x.$$

Mit partieller Integration folgt (dabei sind die Randterme verschwunden, da f L-periodisch ist):

$$\begin{aligned} f_n &= -\frac{1}{L}f'(x)e^{-i\frac{2\pi n}{L}x}\left(-\frac{L}{2\pi i n}\right)\mathrm{d}x \\ &= \dots \\ &= \frac{1}{L}(-1)^k \underbrace{\int_0^L f^{(k)}(x)e^{-i\frac{2\pi n}{L}x}}_{:=Lf_n^{(k)}}\left(-\frac{L}{2\pi i n}\right)^k \mathrm{d}x \\ &= \left(\frac{L}{2\pi i}\right)^k \frac{1}{n^k} f_n^{(k)}. \end{aligned}$$

Nach dem Riemann-Lebesgue Lemma folgt, dass $f_n^{(k)} \to 0$ für $|n| \to \infty$. Somit folgt

$$|n|^k |f_n| = C f_n^{(k)} \to 0 \quad \text{für } |n| \to \infty.$$

□

Falls $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ L-periodisch ist, so gilt $\forall a \in \mathbb{R}$:

$$f_n = \frac{1}{L}\int_0^L f(x)e^{-i\frac{2\pi n}{L}x}\mathrm{d}x = \frac{1}{L}\int_a^{a+L} f(x)e^{-i\frac{2\pi n}{L}x}\mathrm{d}x.$$

2.3 Dirichletkern

Sei

$$\begin{aligned} (s_N f)(x) &:= \sum_{n=-N}^{N} f_n e^{i\frac{2\pi n}{L}x} \\ &= \sum_{n=-N}^{N} \frac{1}{L}\int_0^L f(y)e^{-i\frac{2\pi n}{L}y}\,dy\, e^{i\frac{2\pi n}{L}x} \\ &= \frac{1}{L}\int_0^L f(y) \underbrace{\sum_{n=-N}^{N} e^{i\frac{2\pi n}{L}(x-y)}}_{:=D_N\left(\frac{x-y}{L}\right)} dy. \end{aligned}$$

Definition 2.9: Dirichletkern

D_N heisst DIRICHLETKERN. Es gilt

$$D_N(t) = \sum_{n=-N}^{N} e^{2\pi i n t}.$$

Lec 7

Der Dirichletkern hat einige Eigenschaften, die wir im Folgenden zusammenfassen:

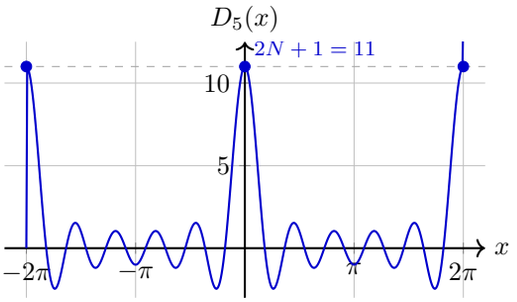


Figure 2: Dirichletkern $D_5(x)$

1. $D_n(t+1) = D_n(t)$ für alle $t \in \mathbb{R}$ (Periodizität).
2. $D_N(t) = D_N(-t)$ (Symmetrie).
3. $\int_0^1 D_N(t)\,dt = 1$ (Normierung).
4. $$D_N(t) = \begin{cases} \frac{\sin(\pi(2N+1)t)}{\sin(\pi t)} & \text{für } t \notin \mathbb{Z}, \\ 2N+1 & \text{für } t \in \mathbb{Z}. \end{cases}.$$

Wir wollen die letzte Aussage zeigen.

Proof. Es gilt mit der geometrischen Reihe

$$\begin{aligned} \sum_{n=-N}^{N} e^{2\pi i n t} &= e^{-2\pi i N t}\sum_{n=0}^{2N}\left(e^{2\pi i t}\right)^n \\ &= e^{-2\pi i N t}\frac{1-e^{2\pi i(2N+1)t}}{1-e^{2\pi i t}} \\ &= \frac{e^{\pi i t}}{e^{\pi i t}}\frac{e^{(2N+1)\pi i t}-e^{-(2N+1)\pi i t}}{e^{\pi i t}-e^{-\pi i t}} \\ &= \frac{\sin(\pi(2N+1)t)}{\sin(\pi t)} \quad \text{für } t \notin \mathbb{Z}. \end{aligned}$$

□

Theorem 2.10: Konvergenz für stetig differenzierbare Funktionen

Sei $f \in C^1(\mathbb{R}/L\mathbb{Z})$ und seien f_n die Fourierkoeffizienten von f. Dann gilt

$$\forall x \in \mathbb{R}: \quad f(x) = \lim_{N\to\infty}\sum_{n=-N}^{N} f_n e^{i\frac{2\pi n}{L}x}.$$

Proof. Wir wollen die Differenz der Partialsumme und f abschätzen:

$$\begin{aligned} s_N f(x) - f(x) &= \frac{1}{L}\int_0^L f(y)D_N\left(\frac{x-y}{L}\right)dy - f(x) \\ &= \frac{1}{L}\int_0^L (f(y)-f(x))D_N\left(\frac{x-y}{L}\right)dy \\ &= \frac{1}{L}\int_0^L (f(y)-f(x))\frac{\sin(\pi(2N+1)\frac{x-y}{L})}{\sin(\pi\frac{x-y}{L})}dy \\ &= \frac{1}{L}\int_0^L \frac{f(y)-f(x)}{\sin(\pi\frac{x-y}{L})}\frac{1}{2i}\left(e^{i\pi(2N+1)\frac{x-y}{L}} - e^{-i\pi(2N+1)\frac{x-y}{L}}\right)dy \end{aligned}$$

.

Da die Funktion Periodisch ist, können wir auch von 0 bis $2L$ integrieren:

$$\Delta = \frac{1}{2L}\int_0^{2L} \frac{f(y)-f(x)}{\sin(\pi\frac{x-y}{L})}\frac{1}{2i}\left(e^{i2\pi(2N+1)\frac{x-y}{2L}} - e^{-i2\pi(2N+1)\frac{x-y}{2L}}\right)dy$$

.

□

Definition 2.11:

Sei $F_x(y) = \begin{cases} \frac{f(y)-f(x)}{\sin(\pi\frac{x-y}{L})} & \text{für } \frac{x-y}{L} \notin \mathbb{Z}, \\ -(-1)^n \frac{L}{\pi} f'(x) & \text{für } n = \frac{x-y}{L} \in \mathbb{Z}. \end{cases}$

Proof. [fortsetzung] Wir bemerken, dass F_x 2L periodisch ist und Nach l'Hopital ist F_x stetig. Daher ist

$$\Delta = \frac{1}{2i}\frac{1}{2L}\int_0^{2L} F_x(y)\left(e^{i2\pi(2N+1)\frac{x-y}{2L}} - e^{-i2\pi(2N+1)\frac{x-y}{2L}}\right) dy$$
$$= \frac{1}{2i}\left(e^{(2N+1)\pi i\frac{x}{L}})(F_x)_{2N+1} - e^{-(2N+1)\pi i\frac{x}{L}}(F_x)_{-(2N+1)}\right)$$

.

Nach dem Riemann-Lebesgue Lemma folgt, dass $(F_x)_{2N+1} \to 0$ und $(F_x)_{-(2N+1)} \to 0$ für $N \to \infty$. Somit folgt

$$\lim_{N\to\infty} s_N f(x) - f(x) = 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

□

Das allgemeinere Resultat (ohne Beweis) lautet

Theorem 2.12:

Eine Funktion $f : [a, b] \to \mathbb{C}$ heisst VON BESCHRÄNKTER VARIATION, falls

$$\exists V : \quad \sum_{i=0}^{n-1} |f(x_{i+1}) - f(x_i)| \le V,$$

für alle Partitionen $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$ und $n \in \mathbb{N}$.

Sei nun f L-periodisch und von beschränkter Variation auf $[0, L]$. Dann gilt

1. $\lim_{N\to\infty} s_N f(x) = \frac{1}{2}(f(x^+) + f(x^-))$ für alle $x \in \mathbb{R}$.
2. Die Konvergenz ist gleichmässig auf jedem Intervall, auf jedem kompapkten Interval, auf dem f stetig ist.

Example 2.13:

Stückweise stetig differenzierbare Funktionen sind von beschränkter Variation. Wir nennen dabei eine Funktion $f : [a, b] \to \mathbb{C}$ STÜCKWEISE STETIG DIFFERENZIERBAR, falls es eine Partition $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$ gibt, sodass f auf jedem Intervall (x_i, x_{i+1}) stetig differenzierbar ist und die einseitigen Grenzwerte $f(x_i^+)$ und $f(x_i^-)$ existieren.

In der Nähe von Sprungstellen hat man KEINE gleichmässige Konvergenz. Man kann zeigen, dass die Überschwingung etwa 9% der Sprunghöhe beträgt. Dies wird als GIBBS-PHÄNOMEN bezeichnet. Auf Englisch nennt man das auch Ringing Artefakte, dies ist zum Beispiel bei JPEG-Kompressionen zu sehen.

2.4 Reellwertige Darstellung von Fourierreihen

Sei $f \in C^1(\mathbb{R}/L\mathbb{Z})$, reellwertig. Dann ist

$$f_n = \frac{1}{L}\int_0^L f(x)e^{-i\frac{2\pi n}{L}x}\mathrm{d}x.$$

Da f reellwertig ist, gilt $f = \overline{f}$. Somit folgt

$$\overline{f_n} = \frac{1}{L}\int_0^L f(x)e^{i\frac{2\pi n}{L}x}\mathrm{d}x = f_{-n}.$$

Insbesondere ist $\overline{f_0} = f_0 \in \mathbb{R}$. Sei $f_n = \frac{1}{2}(a_n - ib_n)$ für $n \ge 0$. Somit ist $f_{-n} = \frac{1}{2}(a_n + ib_n)$ für $n \ge 0$. Einsetzen in die Fourierreihenentwicklung liefert

$$f(x) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} f_n e^{i\frac{2\pi n}{L}x}$$
$$= \frac{a_0}{2} + \frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\infty}\left((a_n - ib_n)e^{i\frac{2\pi n}{L}x} + (a_n + ib_n)e^{-i\frac{2\pi n}{L}x}\right)$$
$$= \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n\cos\left(\frac{2\pi n}{L}x\right) + b_n\sin\left(\frac{2\pi n}{L}x\right)\right)$$

Dies ist die reellwertige Darstellung der Fourierreihe. Für die Berechnung gilt

$$a_n = 2\Re(f_n) = \frac{2}{L}\int_0^L f(x)\cos\left(\frac{2\pi n}{L}x\right)\mathrm{d}x,$$
$$b_n = -2\Im(f_n) = \frac{2}{L}\int_0^L f(x)\sin\left(\frac{2\pi n}{L}x\right)\mathrm{d}x.$$

2.5 Vertauschen von Ableitung, Limes und Integral

Lec 8

Wir erinnern uns, dass eine Funktionenfolge $f_n : X \to \mathbb{C}$ gleichmässig gegen $f : X \to \mathbb{C}$ konvergiert, wenn

$$\lim_{n\to\infty}\sup_{x\in X}|f_n(x) - f(x)| = 0.$$

Ist ausserdem f_n die Partialsumme einer Reihe, $f_n = \sum_{k=1}^n h_k$, so folgt aus $\sum_{k=1}^\infty \|h_k\| < \infty$ die gleichmässige Konvergenz von f_n.

Zwei wichtige Resultate, die wir im Folgenden benötigen, sind die folgenden:

Proposition 2.14:

1. Sei X ein metrischer Raum, $f_n : X \to \mathbb{C}$ eine Folge stetiger Funktionen, welche gleichmässig gegen $f : X \to \mathbb{C}$ konvergiert. Dann ist f stetig.
2. Sei $X \subset \mathbb{R}^n$ offen, $f_n : X \to \mathbb{C}$ eine Folge stetig differenzierbarer Funktionen, welche Punktweise gegen $f : X \to \mathbb{C}$ konvergiert. Angenommen, für alle $j = 1, \ldots, n$, konvergieren $\partial_j f_n$ gleichmässig gegen $g_j : X \to \mathbb{C}$. Dann ist f stetig differenzierbar und $\partial_j f = g_j$.

Für das Vertauschen von Limes und Lebesgue-Integral, gilt das folgende Resultat:

Proposition 2.15:

Sei X ein metrischer Raum, $E \subset \mathbb{R}^n$ messbar, $f : X \times E \to \mathbb{C}$, sodass $x \mapsto f(x,y)$ stetig ist $\forall y \in E$ und $y \mapsto f(x,y)$ integrierbar ist $\forall x \in X$. Dann definieren wir

$$F(x) = \int_E f(x,y)\mathrm{d}y.$$

1. Angenommen,es existiert eine integrierbare Funktion $g \geq 0$ auf E, sodass $|f(x,y)| \leq g(y)$ für alle x, y. Dann ist F stetig.

2. Sei $X \subset \mathbb{R}^m$ offen und seien die Funktionen $x \mapsto f(x,y)$ stetig differenzierbar für alle $y \in E$. Sei weiter $g \geq 0$ integrierbar auf E, sodass

$$\left|\frac{\partial f}{\partial x_j}(x,y)\right| \leq g(y) \quad \forall x \in X, y \in E, j = 1, \ldots, m.$$

Dann ist F stetig differenzierbar und es gilt

$$\partial_j F(x) = \int_E \partial_j f(x,y)\mathrm{d}y.$$

Proof. 1. Wir haben

$$\begin{aligned}\lim_{x\to x_0} F(x) &= \lim_{x\to x_0} \int_E f(x,y)\mathrm{d}y \\ &\overset{*}{=} \int_E \lim_{x\to x_0} f(x,y)\mathrm{d}y \\ &= \int_E f(x_0,y)\mathrm{d}y = F(x_0).\end{aligned}$$

Wobei wir in $(*)$ den Satz über die majorisierte Konvergenz angewendet haben. Somit ist F stetig.

2. Sei $h \in \mathbb{R}$. Wir betrachte die Funktion

$$\phi(x,y,h) := \frac{f(x+he_j,y) - f(x,y)}{h}.$$

Nach dem Mittelwertsatz, gilt für jedes $y \in E$ und $h \neq 0$:

$$|\phi(x,y,h)| = \left|\frac{\partial f}{\partial x_j}(x+\theta h e_j, y)\right| \leq g(y).$$

Somit folgt aus dem Satz über die majorisierte Konvergenz, dass

$$\begin{aligned}\partial_j F(x) &= \lim_{h\to 0} \int_E \phi(x,y,h)\mathrm{d}y \\ &= \int_E \lim_{h\to 0} \phi(x,y,h)\mathrm{d}y \\ &= \int_E \partial_j f(x,y)\mathrm{d}y\end{aligned}$$

Somit ist F partiell differenzierbar. Die Stetigkeit der partiellen Ableitung folgt mit 1. und somit auch die stetige Differenzierbarkeit von F. □

2.6 Wärmeleitung auf einem Ring

Wir betrachten einen Wärmeleitenden Ring mit Umfang L, wobei $u(x,t)$ die Temperaturverteilung zur Zeit t an der Stelle x beschreibt. Dabei läuft x auf dem Ring, also $x \in [0, L]$ mit der Randbedingung $u(0,t) = u(L,t)$. Wir setzen diese Funktion periodisch fort, sodass $u(x+L,t) = u(x,t)$ für alle $x \in \mathbb{R}$ gilt. Die Wärmeleitungsgleichung, welche u erfüllen muss, lautet

$$\frac{\partial u}{\partial t} = D\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x,t),$$

wobei D eine positive Konstante ist. Des weiteren sei die Anfangsbedingung zur Zeit $t = 0$ gegeben durch $u(x,0) = f(x)$, wobei f eine gegebene periodische Funktion ist. Dafür skalieren wir zunächst die Zeit und die Länge, sodass $D = 1$ und $L = 2\pi$. Das Problem lautet nun:

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial t} &= \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x,t) \\ u(x,0) &= f(x) \\ &.\end{aligned}$$

Wir verlangen zudem, dass $f \in C^2(\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z})$, also dass f zweimal stetig differenzierbar ist und

$$u \in C^\infty(\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z} \times (0,\infty)) \cap C^0(\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z} \times [0,\infty)).$$

Nehmen wir an, u sei nun eine solche Lösung. Wir wollen nun u abhängig von f darstellen. Dazu können wir die Fourierreihe von u betrachten

$$u(x,t) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} u_n(t)e^{inx}.$$

Dabei sind u_n die Fourierkoeffizienten, gegeben durch

$$u_n(t) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} u(x,t)e^{-inx}\mathrm{d}x.$$

Da wir auf einer kompakten Menge arbeiten und u stetig differentierbar ist, folgt nach Proposition 2.15,

$$u_n(t) \in C^\infty((0,\infty)) \cap C^0([0,\infty)).$$

Nun ist $u_n(0) = f_n = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f(x)e^{-inx}\mathrm{d}x$ der n-te Fourierkoeffizient von f. Wir möchten nun eine Differentialgleichung für u_n aufstellen. Dazu leiten wir u_n nach t ab, was wir nach Proposition 2.15 tun dürfen, da u stetig differenzierbar ist. Wir erhalten

$$\frac{\partial}{\partial t}u_n(t) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \frac{\partial u}{\partial t}(x,t)e^{-inx}\mathrm{d}x.$$

Aus der Wärmeleitungsgleichung folgt

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial t}u_n(t) &= \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x,t)e^{-inx}\mathrm{d}x \\ &= \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} u(x,t)(-in)^2 e^{-inx}\mathrm{d}x \\ &= -n^2 u_n(t).\end{aligned}$$

Wobei wir in der zweiten Zeile die partielle Integration verwendet haben, und sich aufgrund der Periodizität der Funktion die Randterme wegheben. Somit folgt nach lösen der DGL, dass

$$u_n(t) = f_n e^{-n^2 t}.$$

Somit finden wir schliesslich die Lösung der Wärmeleitungsgleichung auf dem Ring:

$$u(x,t) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} e^{-n^2 t + inx} f_n.$$

Wir behaupten nun, dass dies eine Lösung der Wärmeleitungsgleichung ist.

1. Zunächst zeigen wir, dass $u(x,t)$ in $C^\infty(\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z} \times (0,\infty))$ liegt und die partiellen Ableitungen sich zu ergeben sich zu

$$\partial_t^j \partial_x^k u(x,t) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} (-n^2)^j (in)^k e^{-n^2 t + inx} f_n.$$

Wie gesehen, reicht es zu zeigen, dass die obige Reihe auf allen Mengen der Form $\mathbb{R} \times [a, b]$ mit $a > 0$ gleichmässig konvergiert. Wir haben

$$\sup_{(x,t)\in\mathbb{R}\times[a,b]} |(-n^2)^j (in)^k e^{-n^2 t+inx} f_n| \leq |n|^{2j+k} e^{-n^2 a} |f_n|.$$

Nach dem Riemann-Lebesgue lemma gilt, dass $f_n \to 0$ für $|n| \to \infty$. Somit konvergiert die Reihe

$$\sum_{n\in\mathbb{Z}} |n|^{2j+k} e^{-n^2 a} |f_n|.$$

2. Die Wärmeleitungsgleichung folgt direkt aus der obigen Darstellung der partiellen Ableitungen.

$$\partial_t u = \sum_{n\in\mathbb{Z}} (-n^2) e^{-n^2 t+inx} f_n = \partial_x^2 u.$$

3. Zuletzt müssen wir noch zeigen, dass $u(x,t) \in C^0(\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z} \times [0,\infty))$ liegt. Dazu zeigen wir, dass die Reihe auf $\mathbb{R} \times [0,1]$ konvergiert. Da $f \in C^2$, folgt, dass $|f_n| \leq \frac{C}{n^2}$ für ein $C > 0$. Somit ist

$$\sup_{(x,t)\in\mathbb{R}\times[0,1]} |e^{-n^2 t+inx} f_n| \leq |f_n| \leq \frac{C}{n^2}.$$

Nun ist bekannt, dass die Reihe $\sum_{n\in\mathbb{Z}} \frac{C}{n^2}$ konvergiert. Somit folgt nach dem Majorantenkriterium, dass die Summe $\sum_{n\in\mathbb{Z}} e^{-n^2 t+inx} f_n$ gleichmässig auf $\mathbb{R} \times [0,1]$ konvergiert.

In summary, we have seen, that

$$u(x,t) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \sum_{n\in\mathbb{Z}} e^{-n^2 t+in(x-y)} f(y) \mathrm{d}y$$

solves the heat equation on a ring with initial condition f.

Theorem 2.16:
Sei $f \in C^2(\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z})$ und

$$K(x,t) := \sum_{n\in\mathbb{Z}} e^{-n^2 t+inx}, \quad t > 0, x \in \mathbb{R}.$$

Dann ist die Funktion

$$u(x,t) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} e^{-n^2 t+inx} f_n = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} K(x-y,t) f(y) \mathrm{d}y,$$

in $C^\infty(\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z} \times (0,\infty)) \cap C^0(\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z} \times [0,\infty))$ und löst die Wärmeleitungsgleichung auf dem Ring mit Anfangsbedingung f. Sie ist ausserdem die eindeutige Lösung.

Die Funktion K wird als Jacobische Thetafunktion bezeichnet.

Wir möchten das Resultat noch ein wenig umschrieben. Dazu benötigen wir die Poissonsche Summenformel.

Sei $f \in C^1(\mathbb{R})$ sodass $|f(x)|, |f'(x)| \leq \frac{C}{1+x^2}$ für ein $C > 0$. Schreibe $g(x) = \sum_{k\in\mathbb{Z}} f(x + kl)$. Dann ist $g \in C^1(\mathbb{R})$ und $g(x + l) = g(x)$ für alle $x \in \mathbb{R}$. Somit ist

$$g \in C^1(\mathbb{R}/l\mathbb{Z}).$$

Die Fourierkoeffizienten von g sind gegeben durch

$$\begin{aligned} g_n &= \frac{1}{L} \int_0^L \sum_{k\in\mathbb{Z}} f(x + kl) e^{-2\pi inx/l} \mathrm{d}x \\ &= \sum_{k\in\mathbb{Z}} \frac{1}{L} \int_0^L f(x + kl) e^{-2\pi inx/l} \mathrm{d}x \\ &= \sum_{k\in\mathbb{Z}} \frac{1}{L} \int_{kl}^{(k+1)l} f(y) e^{-2\pi in(y-kl)/l} \mathrm{d}y \\ &= \sum_{k\in\mathbb{Z}} \frac{1}{L} \int_{kl}^{(k+1)l} f(y) e^{-2\pi iny/l} e^{2\pi ink} \mathrm{d}y \\ &= \frac{1}{L} \int_{-\infty}^{\infty} f(y) e^{-2\pi iny/l} \mathrm{d}y. \end{aligned}$$

Definition 2.17:
Sei f, sodass $\int_{\mathbb{R}} |f(x)| \mathrm{d}x < \infty$. Dann definieren wir die Fouriertransformierte von f durch

$$\hat{f}(k) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{ikx} \mathrm{d}x.$$

Somit ist $g(x) = \sum f(x + nl)$ eine l-periodische Funktion mit Fourierkoeffizienten

$$g(x) = \sum_{k\in\mathbb{Z}} \frac{1}{L} \hat{f}\left(\frac{2\pi n}{l}\right) e^{2\pi inx/l}.$$

Also ist

$$\sum_{n\in\mathbb{Z}} f(nL) = \frac{1}{L} \sum_{n\in\mathbb{Z}} \hat{f}\left(\frac{2\pi n}{L}\right).$$

2.7 Satz von Fejér

Wir haben die Partialsummen der Fourierreihe betrachtet, welche gegeben sind durch

$$(s_N f)(x) = \sum_{n=-N}^{N} f_n e^{i\frac{2\pi n}{L}x}.$$

Dabei ist die Periode $L = 1$. Alternativ können wir die Partialsummen mit dem Dirichletkern schreiben

$$\int_0^1 f(y) D_N(x-y) \mathrm{d}y.$$

Definition 2.18: Fejérsche Summe
Sei

$$(\sigma_N f)(x) = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} (s_n f)(x).$$

Diese Summe wird Fejérsche Summe genannt.

Wir wollen dies ein Wenig umschreiben.

$$(\sigma_N f)(x) = \int_0^1 f(y) K_N(x-y) \mathrm{d}y.$$

Dabei ist

$$K_N(t) = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} D_n(t)$$

der Fejérsche Kern. Dafür gibt es nun einige Eigenschaften.

1. $K_N(t) = K_N(-t) = K_N(t+1)$ für alle $t \in \mathbb{R}$.
2. $\int_0^1 K_N(t)\mathrm{d}t = 1$.
3. $$K_N(t) = \begin{cases} \frac{1}{N}\left(\frac{\sin(\pi N t)}{\sin(\pi t)}\right)^2 & \text{für } t \notin \mathbb{Z}, \\ N & \text{für } t \in \mathbb{Z}. \end{cases} \geq 0.$$

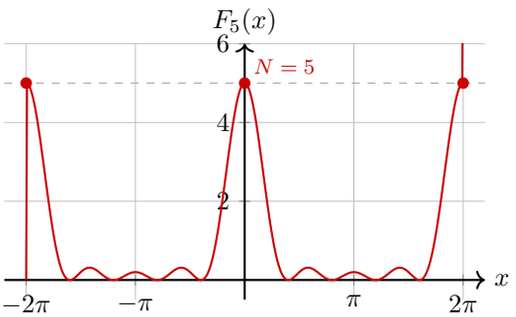


Figure 3: Fejér-Kern $F_5(x)$

Lec 9

Proof. 1. und 2. folgen direkt aus den Eigenschaften des Dirichletkerns. Für 3. Berechnen wir

$$\begin{aligned} K_N(t) &= \frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1}\frac{\sin((2n+1)\pi t)}{\sin(\pi t)} \\ &= \frac{1}{2iN\sin(\pi t)}\sum_{n=0}^{N-1} e^{(2n+1)\pi i t} - e^{-(2n+1)\pi i t} \\ &= \frac{1}{N\sin(\pi t)}\Im\left(\sum_{n=0}^{N-1} e^{(2n+1)\pi i t}\right) \\ &= \frac{1}{N\sin(\pi t)}\Im\left(e^{\pi i t}\sum_{n=0}^{N-1}(e^{2\pi i t})^n\right) \\ &= \frac{1}{N\sin(\pi t)}\Im\left(e^{\pi i t}\frac{1-(e^{2\pi i t})^N}{1-e^{2\pi i t}}\right) \end{aligned}$$

.

Analog zur Herleitung des Dirichletkerns folgt nun

$$\begin{aligned} K_N(t) &= \frac{1}{N\sin(\pi t)}\Im\left(e^{\pi i t}\frac{1-e^{2\pi i t N}}{1-e^{2\pi i t}}\right) \\ &= \frac{1}{N\sin(\pi t)}\Im\left(e^{\pi i N t}\frac{e^{\pi i t N}-e^{-\pi i t N}}{e^{\pi i t}-e^{-\pi i t}}\right) \\ &= \frac{1}{N\sin(\pi t)}\Im\left(e^{\pi i t}\frac{\sin(\pi t N)}{\sin(\pi t)}\right) \\ &= \frac{1}{N\sin(\pi t)}\Im\left(e^{\pi i t}\right)\frac{\sin(\pi t N)}{\sin(\pi t)} \\ &= \frac{1}{N\sin(\pi t)}\sin(\pi t)\frac{\sin(\pi t N)}{\sin(\pi t)} \\ &= \frac{1}{N}\left(\frac{\sin(\pi t N)}{\sin(\pi t)}\right)^2. \end{aligned}$$

Wenn nun $t \in \mathbb{Z}$, dann können wir das bei 0 auswerten und können lediglich den Grenzwert betrachten für $t \to 0$. Wir erhalten mit L'Hopital's Regel

$$\begin{aligned} \lim_{t\to 0} K_N(t) &= \lim_{t\to 0}\frac{1}{N}\left(\frac{\sin(\pi t N)}{\sin(\pi t)}\right)^2 \\ &= \lim_{t\to 0}\frac{1}{N}\left(\frac{\pi N\cos(\pi t N)}{\pi\cos(\pi t)}\right)^2 \\ &= \lim_{t\to 0}\frac{1}{N}N^2 \\ &= N. \end{aligned}$$

□

Wie bereits erwähnt, ist der hauptvorteil des Fejérkerns, dass er nicht negativ ist. Dies ermöglicht es, Ringdown-Artefakte zu vermeiden.

Theorem 2.19: Satz von Fejér

Sei $f \in C^0(\mathbb{R}/L\mathbb{Z})$. Dann gilt:

$$\lim_{N\to\infty}(\sigma_N f)(x) = f(x).$$

Zudem ist der Grenzwert gleichmässig in x, also

$$\lim_{N\to\infty}|(\sigma_N f)(x) - f(x)|_\infty = 0.$$

Proof. O.B.d.A. sei $L = 1$. Wir berechnen

$$\begin{aligned} (\sigma_N f)(x) &= \int_0^1 f(y)K_N(x-y)\mathrm{d}y \\ &= \int_0^1 f(y+x)K_n(y)\mathrm{d}y \end{aligned}$$

.

Wobei wir die Grenzen aufgrund der Periodizität von f verschieben können. Wir erhalten

$$\begin{aligned} |f(x) - \sigma_N f(x)| &= \left|\int_0^1 (f(x)-f(y+x))K_N(y)\mathrm{d}y\right| \\ &= \left|\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} (f(x)-f(y+x))K_N(y)\mathrm{d}y\right| \\ &\leq \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} |f(x)-f(y+x)|K_N(y)\mathrm{d}y \\ &= \int_{-\delta}^{\delta} |f(x)-f(y+x)|K_N(y)\mathrm{d}y \\ &+ \int_{[-\frac{1}{2},\frac{1}{2}]\setminus[-\delta,\delta]} |f(x)-f(y+x)|K_N(y)\mathrm{d}y \end{aligned}$$

.

Wir möchten nun zeigen, dass dieser Ausdruck für jedes $\epsilon > 0$ kleiner als ϵ wird, wenn N gross genug ist. Sei nun $\varepsilon > 0$, wähle $\delta > 0$ so, dass

$$|f(x) - f(y+x)| < \frac{\varepsilon}{2}, \quad \forall |y| < \delta, \forall x \in \mathbb{R}.$$

Dies können wir machen aufgrund der gleichmässigen Stetigkeit von f. Wir erhalten

$$\begin{aligned} \int_{-\delta}^{\delta} |f(x)-f(y+x)|K_N(y)\mathrm{d}y &< \frac{\varepsilon}{2}\int_{-\delta}^{\delta} K_N(y)\mathrm{d}y \\ &\leq \frac{\varepsilon}{2} \end{aligned}$$

$$\int_{[-\frac{1}{2},\frac{1}{2}]\setminus[-\delta,\delta]} |f(x)-f(y+x)|K_N(y)\mathrm{d}y \leq 2\|f\|_\infty \int_{[-\frac{1}{2},\frac{1}{2}]\setminus[-\delta,\delta]} K_N(y)\mathrm{d}y.$$

Für $|t| \geq \delta$ können wir abschätzen

$$K_N(t) = \frac{1}{N}\frac{\sin^2(N\pi t)}{\sin^2(\pi t)} \leq \frac{1}{N}\frac{1}{\sin^2(\pi\delta)}.$$

Mit der Konkavität des Sinus, können wir $\sin(\pi t) \geq 2t$ für $t \in [0, 1/2]$ abschätzen, respektive $\sin^2(\pi t) \geq 4t^2$ für $t \in [-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$. Da auf unserem Integrationsbereich $|t| \geq \delta$, erhalten wir

$$\inf_{|t|\geq\delta}\sin^2(\pi t) \geq 4\delta^2 \Rightarrow K_N(t) \leq \frac{1}{4N\delta^2}.$$

Damit ist

$$2\|f\|_\infty \int_{[-\frac{1}{2},\frac{1}{2}]\setminus[-\delta,\delta]} K_N(y)\mathrm{d}y \leq 2\|f\|_\infty \frac{1}{4N\delta^2}.$$

Zusammen ist also

$$|f(x) - \sigma_N f(x)| \leq \frac{\varepsilon}{2} + 2\|f\|_\infty\frac{1}{4N\delta^2}.$$

Für N gross genug, ist der zweite Term kleiner als $\varepsilon/2$, und wir erhalten

$$|f(x) - \sigma_N f(x)| < \varepsilon.$$

Lec 10

Da das N unabhängig von x gewählt war, folgt die gleichmässige Konvergenz. □

Definition 2.20: Trigonometrisches Polynom

Ein TRIGONOMETRISCHES POLYNOM ist eine endliche Linearkombination

$$\sum_{n=-N}^{N} c_n e^{\frac{2\pi i n}{L} x} .$$

Example 2.21:

$s_N f$ sowie $\sigma_N f$ sind trigonometrische Polynome.

Corollary 2.22: Dichte trigonometrischer Polynome

Die trigonometrischen Polynome sind dicht in $(C^0(\mathbb{R}/L\mathbb{Z}), \|\|_\infty)$.

Anders ausgedrückt: Für jedes $f \in C^0(\mathbb{R}/L\mathbb{Z})$ und jedes $\varepsilon > 0$ existiert ein trigonometrisches Polynom p mit

$$|f - g|_\infty < \varepsilon .$$

Corollary 2.23:

Seien $f, g \in C^0(\mathbb{R}/L\mathbb{Z})$. Dann gilt 1. $f_n = g_n$ für alle $n \in \mathbb{Z} \Rightarrow f = g$.

2. $\sum_{n\in\mathbb{Z}} |f_n| < \infty \Rightarrow f(x) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} f_n e^{\frac{2\pi i n}{L} x}$.

Der zweite Teil war noch nicht im Darstellungssatz enthalten. Insbesondere war noch nicht klar, dass die Fourierreihe von f auch gegen f konvergiert.

Proof. 1. Aus dem Satz von Fejér folgt, dass $\sigma_N f \to f$ und $\sigma_N g \to g$. Da $f_n = g_n$ für alle $n \in \mathbb{Z}$, gilt auch $\sigma_N f = \sigma_N g$ für alle N. Somit folgt $f = g$.

2. Sei $\tilde{f} = \sum_{n\in\mathbb{Z}} f_n e^{\frac{2\pi i n}{L} x}$. Dann gilt $\tilde{f}_n = f_n$ für alle $n \in \mathbb{Z}$. Somit folgt aus 1., dass $f = \tilde{f}$. □

Note

An Prüfungen ist die klassische Aufgabenstellung

1. Berechne die Fourierkoeffizienten von f.
2. Wogegen konvergiert die Fourierreihe von f?
3. Berechne etwas damit (z.B. Wärmeleitung, Lösung einer Differentialgleichung, etc.)

3 Fouriertransformation

3.1 Definition und Eigenschaften

Sei $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$. Also $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{C}$ soll messbar sein und $\int_{\mathbb{R}^n} |f(x)| \mathrm{d}x < \infty$.

Definition 3.1: Fouriertransformation

Die FOURIERTRANSFORMATION von f ist definiert als die Funktion

$$\hat{f}(\mathbf{k}) = \int_{\mathbb{R}^n} f(\mathbf{x}) e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}} \mathrm{d}\mathbf{x}.$$

Dabei ist $\hat{f} : \mathbb{R}^n \to \mathbb{C}$.

Definition 3.2: Inverse Fouriertransformation

Die INVERSE FOURIERTRANSFORMATION von f ist definiert als die Funktion

$$\check{f}(\mathbf{x}) = \frac{1}{(2\pi)^n} \int_{\mathbb{R}^n} f(\mathbf{k}) e^{+i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}} \mathrm{d}\mathbf{k}.$$

Dabei ist $\check{f} : \mathbb{R}^n \to \mathbb{C}$.

Der wesentliche Unterschied zwischen den Transformationen ist das Vorzeichen im Exponenten, sowie die Normierung.

Lemma 3.3:

Sei $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$. Dann sind $\hat{f}, \check{f}$ gleichmässig stetig und $\forall x, k \in \mathbb{R}^n$ gilt

$$|\hat{f}(k)| \le |f|_1, \quad |\check{f}(x)| \le \frac{1}{(2\pi)^n} |f|_1.$$

Ausserdem gilt $\hat{f}(k) \to 0$ für $|k| \to \infty$, sowie $\check{f}(x) \to 0$ für $|x| \to \infty$.

Proof. Beginnen wir von hinten. Dies ist eine direkte Konsequenz des Riemann-Lebesgue Lemmas. Für den zweiten Punkt ist

$$|\hat{f}(k)| = \left| \int_{\mathbb{R}^n} f(x) e^{-ik\cdot x} \mathrm{d}x \right| \le \int_{\mathbb{R}^n} |f(x)| \mathrm{d}x = \|f\|_1.$$

Analog für $\check{f}$.

Für die Gleichmässige Stetigkeit, sei $B_R = \{x \in \mathbb{R}^n : |x| \le R\}$, die Kugel mit Radius R. Es gilt:

$$|f(x)\chi_{B_R}(x)| \le |f(x)| \in L^1(\mathbb{R}^n).$$

Nach majorisierter Konvergenz gilt

$$\lim_{R\to\infty} \int_{\mathbb{R}^n} f(x)\chi_{B_R}(x) \mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}^n} f(x) \mathrm{d}x.$$

Doch

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(x)\chi_{B_R}(x) \mathrm{d}x = \int_{B_R} f(x) \mathrm{d}x.$$

Sei $\varepsilon > 0$. Wähle R gross genug, sodass

$$\int_{\mathbb{R}^n \setminus B_R} |f(x)| \mathrm{d}x < \frac{\varepsilon}{4}.$$

Wir können somit abschätzen:

$$\left|\hat{f}(k)-\hat{f}(l)\right| = \left|\int_{\mathbb{R}^n} f(x)\left(e^{-ik\cdot x}-e^{-il\cdot x}\right)\mathrm{d}x\right|$$
$$\leq \int_{B_R}|f(x)|\left|e^{-ik\cdot x}-e^{-il\cdot x}\right|\mathrm{d}x + \int_{\mathbb{R}^n\setminus B_R}|f(x)|\left|e^{-ik\cdot x}-e^{-il\cdot x}\right|\mathrm{d}x$$

.

Dabei ist $\left|e^{-ik\cdot x}-e^{-il\cdot x}\right|\leq 2$. Somit ist der zweite Term kleiner als $\varepsilon/2$. Folglich

$$\begin{aligned}\left|\hat{f}(k)-\hat{f}(l)\right| &\leq \int_{B_R}|f(x)|\left|e^{-ik\cdot x}-e^{-il\cdot x}\right|\mathrm{d}x+\frac{\varepsilon}{2}\\ &\leq \int_{B_R}|f(x)|\left|e^{-(k+l)\cdot\frac{i}{2}x}\left(e^{-i\frac{k-l}{2}x}-e^{i\frac{k-l}{2}x}\right)\right|\mathrm{d}x+\frac{\varepsilon}{2}\\ &\leq 2\int_{B_R}|f(x)|\left|\sin\left(\frac{k-l}{2}\cdot x\right)\right|\mathrm{d}x+\frac{\varepsilon}{2}\\ &\leq 2\int_{B_R}|f(x)|\left|\frac{k-l}{2}\cdot x\right|\mathrm{d}x+\frac{\varepsilon}{2}.\end{aligned}$$

Dabei haben wir ausgenutzt, dass der Sinus konkav auf dem Intervall $[0,\pi/2]$ ist. Mit der Cauchy-Schwarz-Ungleichung und $|x|\leq R$ für $x\in B_R$ erhalten wir

$$\begin{aligned}\left|\hat{f}(k)-\hat{f}(l)\right| &\leq R|k-l|\int_{B_R}|f(x)|\mathrm{d}x+\frac{\varepsilon}{2}\\ &\leq R|k-l|\|f\|_1+\frac{\varepsilon}{2}.\end{aligned}$$

Für $\delta=\frac{\varepsilon}{2R\|f\|_1}$ folgt, dass für $|k-l|<\delta$ gilt

$$\left|\hat{f}(k)-\hat{f}(l)\right|<\varepsilon.$$

Da das δ unabhängig von k,l gewählt war, folgt die gleichmässige Stetigkeit. □

Was uns die Fouriertransformation jedoch nicht liefert, ist das die Fouriertransformation in L^1 liegt. Wir schauen uns dies später genauer an.

Proposition 3.4: Elementare Rechenregeln

Seien $f,g\in L^1(\mathbb{R}^n)$ und $\alpha,\beta\in\mathbb{C}$. Dann gilt 1. $\widehat{\alpha f+\beta g}=\alpha\hat{f}+\beta\hat{g}$.

2. Sei $\lambda\in\mathbb{R}\setminus\{0\}$. Dann gilt $\widehat{f(\lambda\cdot)}(k)=\frac{1}{|\lambda|^n}\hat{f}\left(\frac{k}{\lambda}\right)$.

3. Sei $a\in\mathbb{R}^n$, $f_a(x)=f(x-a)$. Dann gilt $\hat{f}_a(k)=e^{-ik\cdot a}\hat{f}(k)$.

4. $f\hat{g},\hat{f}g\in L^1(\mathbb{R}^n)$ und $\int_{\mathbb{R}^n}f(x)\hat{g}(x)\mathrm{d}x=\int_{\mathbb{R}^n}\hat{f}(x)g(x)\mathrm{d}x$.

5. $\overline{\hat{f}(k)}=\widehat{\overline{f}}(-k)$.

6. Falls $f\in C^1(\mathbb{R}^n)$ und $f,\partial_j f\in L^1(\mathbb{R}^n)$, dann gilt $\widehat{\partial_j f}(k)=ik_j\hat{f}(k)$. Umgekehrt, falls $x_jf(x),f\in L^1(\mathbb{R}^n)$, dann gilt $\hat{f}\in C^1(\mathbb{R}^n)$ und $\widehat{-ix_jf}(k)=\partial_j\hat{f}$.

3.2 FT der Gaussfunktion

Sei $f(x)=e^{-\frac{|x|^2}{2}}$. Wir beginnen mit dem einfachsten Fall $n=1$. Wir wissen, dass $xe^{-x^2/2}\in L^1(\mathbb{R})$. Nach der Rechenregel 6. gilt, dass $\hat{f}\in C^1(\mathbb{R})$ und

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}k}\hat{f}(k)=(\widehat{-ixe^{-x^2/2}})(k)=i(\widehat{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}f})(k)\ .$$

Wenden wir die Rechenregel 6. erneut an, erhalten wir

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}k}\hat{f}(k)=i(\widehat{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}f})(k)=i(ik)\hat{f}(k)=-k\hat{f}(k).$$

Somit haben wir eine ODE für $\hat{f}$:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}k}\hat{f}(k)=-k\hat{f}(k),\quad \hat{f}(0)=\int_{\mathbb{R}}e^{-x^2/2}\mathrm{d}x=\sqrt{2\pi}.$$

Die Lösung der ODE ist

$$\hat{f}(k)=\sqrt{2\pi}e^{-k^2/2}.$$

Für n beliebig, gilt nach Fubini

$$\begin{aligned}\hat{f}(\mathbf{k}) &= \int_{\mathbb{R}^n}e^{-\frac{|\mathbf{x}|^2}{2}}e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}}\mathrm{d}\mathbf{x}\\ &= \prod_{j=1}^n\int_{\mathbb{R}}e^{-\frac{x_j^2}{2}}e^{-ik_jx_j}\mathrm{d}x_j=(2\pi)^{n/2}e^{-\frac{|\mathbf{k}|^2}{2}}.\end{aligned}$$

Wir können das Resultat noch verallgemeinern. Sei $A=A^T\in\mathbb{R}^{n\times n}$ symmetrisch und positiv definit und $f(\mathbf{x})=e^{-\frac{1}{2}\mathbf{x}^TA\mathbf{x}}$. Da A symmetrisch ist, existiert eine orthogonale Matrix K, sodass $A=K^TDK$ mit $D=\mathrm{diag}(\lambda_1,\dots,\lambda_n)$. Lec 11

Daraus lässt sich berechnen

$$\hat{f}(k)=\frac{(2\pi)^{\frac{n}{2}}}{\sqrt{\det A}}e^{-\frac{1}{2}K^TA^{-1}K}.$$

Wir wollen dies nun zeigen.

Proof. Wir wählen $B\in\mathbb{R}^{n\times n}$ so, dass $A=B^TB$. Diese existiert, da A positiv definit ist. Wir berechnen

$$\begin{aligned}\hat{f}(k) &= \int_{\mathbb{R}^n}e^{-\frac{1}{2}x^TAx-iK\cdot x}dx\\ &= \int_{\mathbb{R}^n}e^{-\frac{1}{2}x^TB^TBx-iK\cdot x}dx\\ &= \int_{\mathbb{R}^n}e^{-\frac{1}{2}y^Ty-iK\cdot B^{-1}y}\frac{dy}{|\det B|}\\ &= \frac{1}{\sqrt{\det A}}\int_{\mathbb{R}^n}e^{-\frac{1}{2}y^Ty-i(B^{-T}K)^T\cdot y}dy\\ &= \frac{1}{\sqrt{\det A}}\hat{f}_0(B^{-T}K)\\ &= \frac{(2\pi)^{\frac{n}{2}}}{\sqrt{\det A}}e^{-\frac{1}{2}K^TA^{-1}K}.\end{aligned}$$

□

3.3 Weitere Beispiele

Im folgenden betrachten wir weitere Beispiele für Fouriertransformationen, welche weniger schön sind als die Gaussfunktion.

Example 3.5:

Betrachte die Funktion

$$f(x)=\chi_{[-1,1]}(x)=\begin{cases}1 & \text{falls } x\in[-1,1]\\ 0 & \text{sonst}\end{cases}.$$

Bestimme die Fouriertransformation von f.

Solution. Es gilt

$$\begin{aligned}\hat{f}(k) &= \int_{\mathbb{R}}f(x)e^{-ikx}dx=\int_{-1}^1e^{-ikx}dx\\ &= \left[\frac{e^{-ikx}}{-ik}\right]_{-1}^1=\frac{e^{-ik}-e^{ik}}{-ik}\\ &= \frac{-2i\sin(k)}{-ik}=\frac{2\sin(k)}{k}.\end{aligned}$$

Dieses Beispiel zeigt auch, dass die inverse Fouriertransformation nicht immer die ursprüngliche Funktion zurückliefert. Da f nicht stetig ist, aber die inverse Fouriertransformation immer stetige Funktionen liefert. Zudem ist $\sin(k)/k$ nicht integrierbar, sodass die Fouriertransformation nicht in $L^1(\mathbb{R})$ liegt.

Example 3.6:

Betrachte die Funktion

$$f(x) = e^{-m|x|}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Bestimme die Fouriertransformation von f.

Solution. Es gilt

$$\begin{aligned}
\hat{f}(k) &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{-m|x|} e^{-ikx} dx \\
&= \int_{-\infty}^{0} e^{mx} e^{-ikx} dx + \int_{0}^{\infty} e^{-mx} e^{-ikx} dx \\
&= \int_{-\infty}^{0} e^{(m-ik)x} dx + \int_{0}^{\infty} e^{-(m+ik)x} dx \\
&= \left[\frac{e^{(m-ik)x}}{m-ik} \right]_{-\infty}^{0} + \left[\frac{-e^{-(m+ik)x}}{m+ik} \right]_{0}^{\infty} \\
&= \frac{1}{m-ik} + \frac{1}{m+ik} = \frac{2m}{m^2+k^2}.
\end{aligned}$$

Example 3.7: **Hermitefunktionen / -polynome**

Seien

$$h_n(x) = (-1)^n e^{\frac{x^2}{2}} \frac{d^n}{dx^n} e^{-x^2}$$

die HERMITEFUNKTIONEN für $n = 0, 1, 2, \ldots$. Wenn wir $H_n(x) = e^{-\frac{x^2}{2}} h_n(x)$ definieren, so erhalten wir die HERMITEPOLYNOME H_n. Die ersten Hermitefunktionen sind

$$H_0(x) = 1, \quad H_1(x) = 2x, \quad H_2(x) = 4x^2 - 2, \ldots$$

Dabei ist

$$\hat{h}_n(k) = (-i)^n \sqrt{2\pi} h_n(k).$$

In anderen Worten sind die Hermitefunktionen Eigenfunktionen der Fouriertransformation.

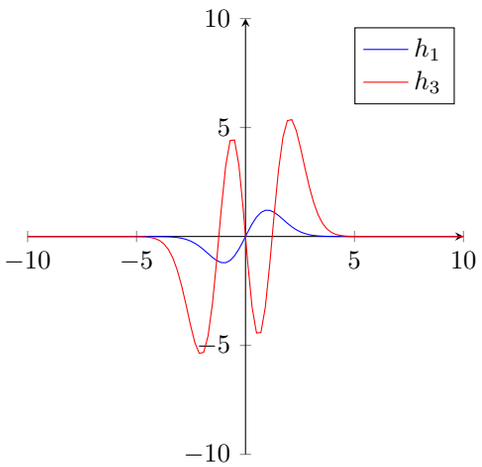


Figure 4: Hermitefunktionen h_1 und h_3.

Proof. Wir berechnen

$$\begin{aligned}
\hat{h}_n(k) &= (-1)^n \int_{-\infty}^{\infty} e^{\frac{x^2}{2}} \frac{d^n}{dx^n} e^{-x^2} e^{-ikx} dx \\
&\overset{\text{P.I.}}{=} (-1)^n (-1)^n \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} \frac{d^n}{dx^n} \left(e^{\frac{x^2}{2}} e^{-ikx} \right) dx.
\end{aligned}$$

Dabei sind die Randterme verschwunden, da e^{-x^2} schneller gegen 0 geht als jedes Polynom wächst. Vervollständigen des Quadrates liefert

$$\frac{x^2}{2} - ikx = \frac{1}{2}(x - ik)^2 + \frac{k^2}{2}.$$

Einsetzen liefert

$$\begin{aligned}
\hat{h}_n(k) &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} \frac{d^n}{dx^n} \left(e^{\frac{1}{2}(x-ik)^2 + \frac{k^2}{2}} \right) dx \\
&= e^{\frac{k^2}{2}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} \frac{d^n}{dx^n} \left(e^{\frac{1}{2}(x-ik)^2} \right) dx \\
&= e^{\frac{k^2}{2}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} (+i)^n \frac{d^n}{dk^n} \left(e^{\frac{1}{2}(x-ik)^2} \right) dx \\
&= (+i)^n e^{\frac{k^2}{2}} \frac{d^n}{dk^n} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} e^{\frac{1}{2}(x-ik)^2} dx \\
&= i^n e^{\frac{k^2}{2}} \frac{d^n}{dk^n} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{1}{2}x^2 - ikx - \frac{k^2}{2}} dx \\
&= i^n e^{\frac{k^2}{2}} \frac{d^n}{dk^n} \left(e^{-\frac{k^2}{2}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{1}{2}x^2 - ikx} dx \right) \\
&= i^n e^{\frac{k^2}{2}} \frac{d^n}{dk^n} \left(e^{-\frac{k^2}{2}} \sqrt{2\pi} e^{-\frac{k^2}{2}} \right) \\
&= i^n e^{\frac{k^2}{2}} \frac{d^n}{dk^n} \left(\sqrt{2\pi} e^{-k^2} \right) \\
&= i^n \sqrt{2\pi} e^{\frac{k^2}{2}} (-1)^n e^{-\frac{k^2}{2}} h_n(k) \\
&= (-i)^n \sqrt{2\pi} h_n(k).
\end{aligned}$$

Wobei wir die Fouriertransformation der Gaussfunktion verwendet haben. □

3.4 Der Umkehrsatz für L^1-Funktionen

Lec 12

Wir wollen uns nun der Frage annehmen, wann die inverse Fouriertransformation die ursprüngliche Funktion zurückliefert.

Theorem 3.8: **Umkehrsatz für L^1-Funktionen**

Seien $f, \hat{f} \in L^1(\mathbb{R}^n)$. Dann ist $(\hat{f})^\vee = f$ fast überall.

Seien $f, \hat{f} \in L^1(\mathbb{R}^n)$. Dann ist $(\check{f})^\wedge = f$ fast überall.

Falls f stetig ist, so gilt $f(x) = (\hat{f})^\vee(x)$ für alle $x \in \mathbb{R}^n$.

Proof. Wir zeigen, dass $g = f - (\hat{f})^\vee$ verschwindet. Sei $x_0 \in \mathbb{R}^n$ so, dass $g(x_0) \neq 0$. Da g stetig ist, $\exists \varepsilon > 0$ sodass

$$g(x) \neq 0 \quad \forall x \in B_\varepsilon(x_0).$$

Das Mass $B_\varepsilon(x_0)$ ist positiv, was im Widerspruch zu $g(x) = 0$ fast überall steht. Somit gilt $g(x) = 0$ □

Proof. [vom Satz] Wir berechnen

$$(\hat{f})^\vee(x) = \frac{1}{(2\pi)^n} \int_{\mathbb{R}^n} e^{ik\cdot x} \int_{\mathbb{R}^n} f(y) e^{-ik\cdot y} \mathrm{d}y \mathrm{d}k.$$

Die Integrale existieren, da $f, \hat{f} \in L^1(\mathbb{R}^n)$. Jedoch dürfen wir nicht einfach Fubini anwenden, da wir nicht wissen, ob das Integral absolut konvergiert. Wir können jedoch schreiben

$$(\hat{f})^\vee(x) = \frac{1}{(2\pi)^n} \int_{\mathbb{R}^n} \left(\lim_{\delta \searrow 0} e^{-\delta|k|^2/2} \right) e^{ik\cdot x} \hat{f}(k) \mathrm{d}k.$$

Nach dem Dominierten Konvergenzsatz dürfen wir das Limit nach aussen ziehen. Somit gilt

$$(\hat{f})^\vee(x) = \lim_{\delta \searrow 0} \frac{1}{(2\pi)^n} \int_{\mathbb{R}^n} e^{-\delta|k|^2/2} e^{ik\cdot x} \int_{\mathbb{R}^n} f(y) e^{-ik\cdot y} \mathrm{d}y \mathrm{d}k.$$

Da nun aufgrund des Exponentiellen Abfalls das äussere Integral absolut konvergiert, dürfen wir Fubini-Tonelli anwenden. Somit gilt

$$\begin{aligned}(\hat{f})^\vee(x) &= \lim_{\delta\searrow 0}\frac{1}{(2\pi)^n}\int_{\mathbb{R}^n} f(y)\int_{\mathbb{R}^n} e^{-\delta|k|^2/2}e^{ik\cdot(x-y)}\mathrm{d}k\mathrm{d}y\\ &= \lim_{\delta\searrow 0}\int_{\mathbb{R}^n} f(y)\Phi_\delta(x-y)\mathrm{d}y\\ &= \lim_{\delta\searrow 0}(f*\Phi_\delta)(x).\end{aligned}$$

Dabei ist

$$\Phi_\delta(t) = \frac{1}{(2\pi)^n}\int_{\mathbb{R}^n} e^{-\delta|k|^2/2}e^{ik\cdot t}\mathrm{d}k.$$

Dabei erkennen wir die Fouriertransformation der Gaussfunktion. Somit gilt

$$\Phi_\delta(t) = \frac{1}{(2\pi)^n}(e^{-\delta|k|^2/2})^\wedge(t) = \frac{(2\pi)^{\frac{n}{2}}}{(2\pi)^n}\frac{1}{\delta^{n/2}}e^{-\frac{|t|^2}{2\delta}}.$$

Fazit: $\lim_{\delta\searrow 0}(f*\Phi_\delta)(x) = (\hat{f})^\vee(x)$ fast überall. für alle x. Wir haben also Punktweise Konvergenz. □

Lemma 3.9:

$\forall f \in L^1(\mathbb{R}^n)$ gilt

$$\lim_{\delta\to 0}\|f*\Phi_\delta - f\|_1 = 0.$$

Also in konvergiert $f*\Phi_\delta$ in L^1 gegen f.

Proof. $\Phi_\delta(t) = \Phi_1(t/\sqrt{\delta})/\delta^{n/2}$. Wir können die Faltung also schreiben als

$$\begin{aligned}(f*\Phi_\delta)(x) &= \int_{\mathbb{R}^n} f(y)\Phi_\delta(x-y)\mathrm{d}y\\ &= \int_{\mathbb{R}^n} f(x-y)\Phi_1(y/\sqrt{\delta})\frac{dy}{\delta^{n/2}}\\ &= \int_{\mathbb{R}^n} f(x-\sqrt{\delta}y)\Phi_1(y)\mathrm{d}y \qquad = \int_{\mathbb{R}^n} f(x-\sqrt{\delta}y)\Phi_1(y)\mathrm{d}y\end{aligned}$$

Somit können wir abschätzen:

$$\begin{aligned}\|f\cdot\Phi_\delta - f\|_1 &= \int_{\mathbb{R}^n}\left|\int_{\mathbb{R}^n} f(x-\sqrt{\delta}y)\Phi_1(y)\mathrm{d}y - f(x)\right|\mathrm{d}x\\ &\le \int_{\mathbb{R}^n}\int_{\mathbb{R}^n}|f(x-\sqrt{\delta}y)-f(x)||\Phi_1(y)|\mathrm{d}y\mathrm{d}x\\ &= \int_{\mathbb{R}^n}|\Phi_1(y)|\int_{\mathbb{R}^n}|f(x-\sqrt{\delta}y)-f(x)|\mathrm{d}x\mathrm{d}y.\end{aligned}$$

Nach Tonelli dürfen wir die Integrale vertauschen, da das Integral auf der rechten Seite nicht negativ ist. Somit

$$\|f\cdot\Phi_\delta - f\|_1 \le \int_{\mathbb{R}^n}|\Phi_1(y)|\|f(\cdot-\sqrt{\delta}y)-f(\cdot)\|_1\mathrm{d}y.$$

Da $\|f(\cdot-\sqrt{\delta}y)-f(\cdot)\|_1 \le 2\|f\|_1$ und $\int_{\mathbb{R}^n}|\Phi_1(y)|\mathrm{d}y = 1$, dürfen wir den Dominierten Konvergenzsatz anwenden. Somit gilt

$$\lim_{\delta\to 0}\|f\cdot\Phi_\delta - f\|_1 \le \int_{\mathbb{R}^n}\Phi_1(y)\lim_{\delta\to 0}\|f(\cdot-\sqrt{\delta}y)-f(\cdot)\|_1\mathrm{d}y = 0.$$

□

Fazit: Wir haben Punktweise Konvergenz $(\hat{f})^\vee(x) = \lim_{\delta\searrow 0}(f*\Phi_\delta)(x)$ und Konvergenz in L^1 $\lim_{\delta\to 0}\|f*\Phi_\delta - f\|_1 = 0$. Die Idee ist nun zu zeigen, dass der erste Limes auch in L^1 genommen werden kann. Genauer

Claim 3.10:

$\forall R > 0$ gilt

$$\|\chi_{B_R}(f*\Phi_\delta) - \chi_{B_R}(\hat{f})^\vee\|_1 \to 0 \quad \text{für } \delta\to 0.$$

Diese Behauptung führt zum Ziel da

$$\|\chi_{B_R}(f*\Phi_\delta) - \chi_{B_R}f\|_1 \to 0 \quad \text{für } \delta\to 0.$$

Damit folgt $\chi_{B_R}(\hat{f})^\vee = \chi_{B_R}f$ fast überall. Da R beliebig ist, folgt $(\hat{f})^\vee = f$ fast überall.

Proof. Wir wissen, dass $f*\Phi_\delta$ und $(\hat{f})^\vee$ beschränkt sind und gleichmässig stetig in δ. Dies, da

$$|(\hat{f})^\vee(x)| \le \frac{1}{(2\pi)^n}\|\hat{f}\|_1$$

und für die Faltung gilt

$$\begin{aligned}|(f*\Phi_\delta)(x)| &= \left|\left(\hat{f}(k)e^{-\delta|k|^2/2}\right)^\vee(x)\right|\\ &\le \frac{1}{(2\pi)^n}\|\hat{f}(k)e^{-\delta|k|^2/2}\|_1 \le \frac{1}{(2\pi)^n}\|\hat{f}\|_1.\end{aligned}$$

Somit dürfen wir den Limes ins Integral ziehen und erhalten

$$\begin{aligned}&\lim_{\delta\to 0}\|\chi_{B_R}(f*\Phi_\delta) - \chi_{B_R}(\hat{f})^\vee\|_1\\ &= \lim_{\delta\to 0}\int_{B_R}|(f*\Phi_\delta)(x) - (\hat{f})^\vee(x)|\mathrm{d}x\\ &= \int_{B_R}\lim_{\delta\to 0}|(f*\Phi_\delta)(x) - (\hat{f})^\vee(x)|\mathrm{d}x = 0.\end{aligned}$$

Dabei haben wir im letzten Schritt die Punktweise Konvergenz $(\hat{f})^\vee(x) = \lim_{\delta\searrow 0}(f*\Phi_\delta)(x)$ verwendet. □

Tip 3.11:

Der wichtige Trick hier war es am Anfang einen Limes einzuführen, sodass wir Fubini anwenden konnten. Im allgemeinen kann so ein exponentieller Faktor eingeführt werden, um die Integrale absolut konvergent zu machen. Danach kann man den Limes wieder nach aussen ziehen.

Corollary 3.12:

Sei $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$ und $\hat{f} = 0$. Dann ist $f(x) = 0$ fast überall.

Sei $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$ und $\check{f} = 0$. Dann ist $f(x) = 0$ fast überall.

Alternativ kann man sagen, dass die Abbildungen $\wedge, \vee$ auf dem Raum $L^1(\mathbb{R}^n) \to C^0(\mathbb{R}^n)$ injektiv sind.

Corollary 3.13:

Seien $f, \hat{f} \in L^1(\mathbb{R}^n)$. Dann gilt

$$(\hat{f})^\wedge = (2\pi)^n f(-x) \quad \text{fast überall.}$$

Proof. Beachte, dass $g(x) = (2\pi)^n\check{g}(-x)$ für alle $g \in L^1(\mathbb{R}^n)$. Somit gilt

$$(\hat{f})^\wedge = (2\pi)^n(\check{f})(-x) = (2\pi)^n f(-x).$$

□

Theorem 3.14: Plancherel-Formel

Seien $f, \hat{f} \in L^1(\mathbb{R}^n)$. Dann gilt $f, \hat{f} \in L^2(\mathbb{R}^n)$ und es gilt die Plancherel-Formel

$$\|f\|_2 = \sqrt{\int_{\mathbb{R}^n}|f(x)|^2\mathrm{d}x} = (2\pi)^{-n/2}\|\hat{f}\|_2.$$

Die Abbildung $\wedge$ ist somit unitär bis auf einen Vorfaktor. Aufgrund der Polarisierungsformel gilt zudem

$$\langle f, g\rangle = (2\pi)^{-n}\left\langle\hat{f},\hat{g}\right\rangle.$$

Proof. Es gilt

$$\begin{aligned}\|\hat{f}\|_2^2 &= \int_{\mathbb{R}^n} |\hat{f}(k)|^2 \mathrm{d}k \\ &\leq \|f\|_1 \int_{\mathbb{R}^n} |\hat{f}(k)| \mathrm{d}k \\ &\leq \|f\|_1 \|\hat{f}\|_1 < \infty.\end{aligned}$$

Somit ist $\hat{f} \in L^2(\mathbb{R}^n)$. Für den anderen Fall gilt

$$\|f\|_2^2 = \|(\check{f})^\wedge\|_2^2 \leq \|\check{f}\|_1 \cdot \|f\|_1 < \infty.$$

Für die Plancherel-Formel gilt

$$\begin{aligned}\|f\|_2^2 &= \int_{\mathbb{R}^n} f(x)\overline{f(x)} \mathrm{d}x \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} (\hat{f})^\wedge(x)(-x)\overline{f(x)} \mathrm{d}x \cdot (2\pi)^{-n} \\ &= (2\pi)^{-n} \int_{\mathbb{R}^n} (\hat{f})^\wedge(x)\overline{f(-x)} \mathrm{d}x \\ &= (2\pi)^{-n} \int_{\mathbb{R}^n} \hat{f}(x)\overline{\hat{f}(x)} \mathrm{d}x = (2\pi)^{-n} \|\hat{f}\|_2^2.\end{aligned}$$

□

3.5 Der Schwartzraum

Wir notieren Multiindizes $\alpha = (\alpha_1, \ldots, \alpha_n) \in \mathbb{N}_0^n$ und definieren

$$x^\alpha = x_1^{\alpha_1} \cdots x_n^{\alpha_n}, \quad |\alpha| = \sum_{j=1}^n \alpha_j, \quad \alpha! = \alpha_1! \cdots \alpha_n!.$$

Zudem definieren wir die Ableitung

$$\partial^\alpha = \frac{\partial^{|\alpha|}}{\partial x_1^{\alpha_1} \cdots \partial x_n^{\alpha_n}}.$$

Für $X \subset \mathbb{R}^n$ definieren wir $C(X) = C^0(X)$ als den Raum der stetigen Funktionen auf X. Wir definieren zudem

$$C^k(\Omega) = \{f \in C^0(\Omega) : \partial^\alpha f \in C^0(\Omega), |\alpha| \leq k\}.$$

Definition 3.15: Halbnorm

Für $\phi \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$, $\alpha, \beta \in \mathbb{N}_0^n$ definieren wir die Halbnorm

$$\|\phi\|_{\alpha,\beta} = \sup_{x \in \mathbb{R}^n} |x^\alpha \partial^\beta \phi(x)|.$$

Definition 3.16: Schwartzraum

Der Schwartzraum ist der komplexe Vektorraum $\mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$

$$\mathscr{S}(\mathbb{R}^n) = \{\phi \in C^\infty(\mathbb{R}^n) : \|\phi\|_{\alpha,\beta} < \infty, \forall \alpha, \beta \in \mathbb{N}_0^n\}.$$

Example 3.17: Beispiele von Schwartzfunktionen

Die Gaussfunktion $f(x) = e^{-ax^2}$ liegt im Schwartzraum $\mathscr{S}(\mathbb{R})$.

Die Funktion $e^{-a|x|}$ liegt *nicht* im Schwartzraum $\mathscr{S}(\mathbb{R})$, da die Funktion nicht C^∞ ist.

Lec 13

Remark 3.18:

Sei $\phi \in \mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$, dann liegt auch die Funktion $x^\alpha \partial^\beta \phi(x)$ in $\mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$.

Remark 3.19:

Sei $\phi \in \mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$, $\beta \in \mathbb{N}_0^n$, $k \in \mathbb{N}_0$. Dann $\exists C_{\beta,k}$ sodass

$$\left|\partial^\beta \phi(x)\right| \leq C_{\beta,k}(1 + |x|^2)^{-k} \quad \forall x \in \mathbb{R}^n.$$

Remark 3.20:

$\mathscr{S}(\mathbb{R}^n) \subset L^p(\mathbb{R}^n)$ für alle $1 \leq p \leq \infty$. Dies folgt aus der vorherigen Bemerkung, mit $\beta = 0$ und $k > \frac{n}{2p}$.

Sogar ist:

$$\|\varphi\|_1 \leq C \max_{|\alpha| \leq N} \|\varphi\|_{\alpha,0}.$$

Definition 3.21: Konvergenz in $\mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$

Eine Folge $(\varphi_j)_{j \geq 1} \subset \mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$ konvergiert gegen φ in $\mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$, wenn $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{N}_0^n$ gilt:

$$\lim_{j \to \infty} \|\varphi - \varphi_j\|_{\alpha,\beta} = 0.$$

In diesem Fall schreiben wir

$$\varphi = \mathscr{S} - \lim_{j \to \infty} \varphi_j.$$

Definition 3.22: Stetigkeit in $\mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$

Eine Abbildung $F : \mathscr{S}(\mathbb{R}^n) \to \mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$ heisst stetig, wenn für jede konvergente Folge $(\varphi_j)_{j \geq 1} \subset \mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$ gilt:

$$\mathscr{S} - \lim_{j \to \infty} F(\varphi_j) = F\left(\mathscr{S} - \lim_{j \to \infty} \varphi_j\right).$$

Theorem 3.23:

1. Sei $\varphi \in \mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$, dann gilt $\hat{\varphi}, \check{\varphi} \in \mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$.
2. Die lineare Abbildungen $F : \mathscr{S}(\mathbb{R}^n) \to \mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$, $\varphi \mapsto \hat{\varphi}$ und $F^{-1} : \mathscr{S}(\mathbb{R}^n) \to \mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$, $\varphi \mapsto \check{\varphi}$ sind bijektiv und stetig.

Proof. 1. Es gilt unter der Verwendung von $\widehat{\partial_j f}(k) = (ik_j)\hat{f}(k)$ und $\widehat{x_j f}(k) = i\partial_j \hat{f}(k)$:

$$\begin{aligned}\|x^\alpha \partial^\beta \hat{\varphi}\|_\infty &= \|x^\alpha (\widehat{-ix)^\beta \varphi}\|_\infty \\ &= \|(-i\partial)^{\widehat{\alpha}(-ix)^\beta \varphi}\|_\infty \\ &\leq \|(-i\partial)^\alpha (-ix)^\beta \varphi\|_1 \\ &\leq C \cdot \max_{|\alpha|,|\beta| \leq N} \|\varphi\|_{\alpha,\beta} < \infty\end{aligned}$$

2. Die Bijektivität ist klar aufgrund des Umkehrsatzes der Fouriertransformation. Für die Stetigkeit ist

$$\begin{aligned}\|\hat{\varphi}\|_{\alpha,\beta} &= \|(-i\partial)^\alpha (-ix)^\beta \hat{\varphi}\|_\infty \\ &= \|\partial^\alpha (x^\beta \varphi)\|_\infty \\ &\leq C \cdot \max_{|\alpha|,|\beta| \leq N} \|\varphi\|_{\alpha,\beta}.\end{aligned}$$

Für alle $\alpha, \beta \in \mathbb{N}_0^n$ gilt also mit der Fouriertransformation

$$\begin{aligned}\|\hat{\varphi}_j - \hat{\varphi}\|_{\alpha,\beta} &= \|\widehat{\varphi_j - \varphi}\|_{\alpha,\beta} \\ &\leq C \cdot \max_{|\alpha|,|\beta| \leq N} \|\varphi_j - \varphi\|_{\alpha,\beta} \to 0.\end{aligned}$$

□

Remark 3.24: **Hierarchie von topologischen Vektorräumen**

Als Physiker lohnt es sich, die Hierarchie von topologischen Vektorräumen zu kennen:

1. Skalarprodukträume $(V, \langle\cdot,\cdot\rangle)$. Falls der Raum vollständig ist, dann nennt man diesen Raum HILBERTRAUM.

2. Normierter Vektorraum $(V, \|\cdot\|)$. Falls der Raum vollständig ist, dann nennt man diesen Raum BANACHRAUM.

3. Lokalkonvexe Räume $(V, \|\|_\alpha)$ für $\alpha \in \mathscr{F}$. Wobei $\mathscr{F}$ eine beliebige Indexmenge ist. und $\|\|_\alpha$ eine Familie von Halbnormen ist. Falls der Raum vollständig ist und $\mathscr{F}$ abzählbar ist, dann nennt man diesen Raum FRÉCHET-RAUM.

Fréchet-Räume sind metrisierbar mit der Metrik

$$d(x,y) = \sum_{k=1}^{\infty} 2^{-k} \frac{\|x-y\|_k}{1+\|x-y\|_k}.$$

3.6 Rotationsinvariante Funktionen

Wir errinnern uns an die Integration über Untermannigfaltigkeiten des $\mathbb{R}^N$. Insbesondere über die Sphäre

$$\int_{S^{n-1}} f(x)\mathrm{d}\Omega(x).$$

Wir brauchen zusätzlich noch

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(x)\mathrm{d}x = \int_0^\infty \int_{S^{n-1}} f(rX) r^{n-1} \mathrm{d}\Omega(X)\mathrm{d}r.$$

Definition 3.25: **Rotationsinvariante Funktionen**

Eine Funktion $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{C}$ heisst ROTATIONSINVARIANT, falls

$$f(Rx) = f(x) \quad \forall R \in O(n).$$

Lemma 3.26:

Sei f rotationsinvariant. Dann existiert eine Funktion $g : \mathbb{R}_{\geq 0} \to \mathbb{C}$, sodass

$$f(x) = g(|x|) \quad \forall x \in \mathbb{R}^n.$$

Proof. Übung. □

Für rotationsinvariante f vereinfacht sich das Volumenintegral zu

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(x)\mathrm{d}x = \int_0^\infty g(r) r^{n-1}\mathrm{d}r \cdot \mathrm{vol}_{n-1}(S^{n-1}).$$

Example 3.27:

Das Volumen der n-Sphäre ist

$$\mathrm{vol}_{n-1}(S^{n-1}) = \frac{2\pi^{n/2}}{\Gamma(n/2)}.$$

Dabei ist $|S^{n-1}| = \int_{S^{n-1}} 1\mathrm{d}\Omega(x)$ und Γ die Gammafunktion.

$$\Gamma(s) = \int_0^\infty t^{s-1} e^{-t}\mathrm{d}t.$$

Die Gammafunktion erfüllt $\Gamma(s+1) = s\Gamma(s)$. Insbesondere ist $\Gamma(n+1) = n!$. Weiter ist $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$.

Proof. Es gilt $\int_{\mathbb{R}^n} e^{-|x|^2}\mathrm{d}x = \pi^{n/2}$. Andererseits gilt da $e^{-|x|^2}$ rotationsinvariant ist

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{R}^n} e^{-|x|^2}\mathrm{d}x &= \int_0^\infty e^{-r^2} r^{n-1}\mathrm{d}r \cdot \mathrm{vol}_{n-1}(S^{n-1}) \\ &= \frac{\mathrm{vol}_{n-1}(S^{n-1})}{2} \int_0^\infty e^{-t} t^{n/2-1}\mathrm{d}t \\ &= \frac{\mathrm{vol}_{n-1}(S^{n-1})}{2}\Gamma(n/2).\end{aligned}$$

□

Remark 3.28:

Sei $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{C}$ rotationsinvariant. Dann gilt

$$\nabla^2 f(x) = g''(|x|) + \frac{n-1}{|x|} g'(|x|).$$

Dabei ist $\nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x_1^2} + \ldots + \frac{\partial^2}{\partial x_n^2}$ der Laplaceoperator.

Proof. Es ist

$$\begin{aligned}\nabla^2 g(|x|) &= \nabla \cdot (\nabla g(|x|)) \\ &= \nabla \cdot \left(g'(|x|)\frac{x}{|x|} \right) \\ &= \nabla g'(|x|) \cdot \frac{x}{|x|} + g'(|x|)\nabla \cdot \left(\frac{x}{|x|}\right) \\ &= g''(|x|)\frac{x}{|x|} \cdot \frac{x}{|x|} + g'(|x|) \cdot \left(\frac{1}{|x|} n + x \cdot \nabla \frac{1}{|x|} \right) \\ &= g''(|x|) + g'(|x|)\left(\frac{n}{|x|} + x \cdot \frac{-x}{|x|^3} \right) \\ &= g''(|x|) + \frac{n-1}{|x|} g'(|x|).\end{aligned}$$

□

3.7 Fouriertransformationen von rotationsinvarianten Funktionen

Sei $g \in L^1(\mathbb{R}^n)$ rotationsinvariant. Dann ist auch $\hat{g}$ rotationsinvariant, da

$$\hat{g}(Rk) = \int_{\mathbb{R}^n} g(x) e^{-iRk\cdot x}\mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}^n} g(R^{-1}x) e^{ik\cdot x}\mathrm{d}x = \hat{g}(k).$$

Im folgenden werden wir jeweils $g(x) = g(|x|)$ schreiben. Ausserdem gilt

$$\begin{aligned}\hat{g}(k) &= \int_{\mathbb{R}^n} g(x)e^{-ikx} \\ &= \int_0^\infty g(r) \int_{S^{n-1}} e^{-irk\cdot X} \mathrm{d}\Omega(X) r^{n-1}\mathrm{d}r \\ &= \int_0^\infty g(r) \int_{S^{n-1}} e^{-ir|k|X_1} \mathrm{d}\Omega(X) r^{n-1}\mathrm{d}r \\ &= \int_0^\infty g(r) G_n(|k|r) r^{n-1}\mathrm{d}r.\end{aligned}$$

Wobei wir o.B.d.A. annehmen, dass $k = (|k|, 0, \dots, 0)$.

Dabei ist nun

$$G_n(\rho) = \int_{S^{n-1}} e^{-i\rho X_1} \mathrm{d}\Omega(X).$$

Lemma 3.29:

Die Funktion G_n ist holomorph in ρ.

Proof. Mit dem Satz von Morera genügt es zu zeigen, dass für jede geschlossene Kurve γ gilt

$$\oint_\gamma G_n(\rho)\mathrm{d}\rho = 0.$$

Zunächst ist $G_n(\rho)$ stetig, da sie ein Integral über ein Kompaktum einer stetigen Funktion ist. Weiter gilt

$$\begin{aligned}\oint_\gamma G_n(z)\mathrm{d}z &= \oint_\gamma \int_{S^{n-1}} e^{-izX_1}\mathrm{d}\Omega(X)\mathrm{d}z \\ &= \int_{S^{n-1}} \oint_\gamma e^{-izX_1}\mathrm{d}z\mathrm{d}\Omega(X) \\ &= 0.\end{aligned}$$

Da die Mengen S^{n-1} und γ kompakt sind, ist die Funktion $(X, z) \mapsto e^{-izX_1}$ stetig und damit integrierbar. Damit können wir die Integrale vertauschen. Weiter ist das innere Integral nach dem Satz von Cauchy $\oint_\gamma e^{-izX_1}\mathrm{d}z = 0$, da e^{-izX_1} holomorph ist. □

Definition 3.30: Bessel-Funktion

Sei $\alpha \in \mathbb{C} \setminus \{-1, -2, \dots\}$. Die Besselfunktion erster Gattung der Ordnung α ist die konvergente Potenzreihe

$$J_\alpha(z) = \sum_{j=0}^\infty \frac{(-1)^j}{j!\Gamma(j+\alpha+1)} \left(\frac{z}{2}\right)^{2j+\alpha}.$$

Zur Intuition: Betrachten wir eine Trommel und betrachten die Eigenschwingungen der Trommel. Betrachten wir die Amplitude in radialer Richtung. Dann verhält sich die Amplitude wie eine Besselfunktion.

Proposition 3.31:

Es gilt

$$J_{\frac{1}{2}}(z) = \sqrt{\frac{2}{\pi z}}\sin(z).$$

Ausserdem erfüllt die Besselfunktion die Differentialgleichung

$$J_\alpha''(z) + \frac{1}{z}J_\alpha'(z) + \left(1 - \frac{\alpha^2}{z^2}\right)J_\alpha(z) = 0.$$

Proof. Übungsserie. □

Remark 3.32:

J_α und $J_{-\alpha}$ lösen die gleiche DGL für $\alpha \notin \mathbb{Z}$. Dann sind J_α und $J_{-\alpha}$ linear unabhängig. Somit sind sie eine Basis des Lösungsraums der DGL.

Im Fall, dass $n \in \mathbb{Z}$ brauchen wir noch die Besselfunktion zweiter Gattung (Neumann-Funktion) definiert durch

$$N_\alpha(z) = \frac{\cos(\pi\alpha)J_\alpha(z) - J_{-\alpha}(-z)}{\sin(\pi\alpha)}.$$

Für n ganzzahlig ist

$$N_n(z) \coloneqq \lim_{\alpha\to n} N_\alpha(z).$$

Für $n \in \mathbb{Z}$ ist J_n und N_n eine Basis des Lösungsraums der DGL.

Theorem 3.33:

Für $n \geq 2$ gilt:

1. $G_n(\rho) = (2\pi)^{n/2}\rho^{1-n/2}J_{n/2-1}(\rho)$o
2. Falls $g \in L^1(\mathbb{R}^n)$ rotationsinvariant ist, dann gilt

$$\hat{g}(k) = (2\pi)^{n/2}|k|^{1-n/2}\int_0^\infty g(r)J_{n/2-1}(|k|r)r^{n/2}\mathrm{d}r.$$

Im Spezialfall $n = 3$ gilt

$$\hat{g}(k) = \frac{4\pi}{|k|}\int_0^\infty g(r)\sin(|k|r)r\mathrm{d}r.$$

Proof. Wir zeigen lediglich 1. Die zweite Aussage folgt dann direkt durch einsetzen. Es ist

$$G_n(\rho) = \int_{S^{n-1}} e^{-i\rho X_1}\mathrm{d}\Omega(X).$$

Wir erweitern dies zu einer Funktion $G_n(|k|)$, wobei $k \in \mathbb{R}^n$. Anwenden des Laplaceoperators auf $G_n(|k|)$ liefert

$$\begin{aligned}\nabla^2 G_n(|k|) &= \nabla^2 \int_{S^{n-1}} e^{-i|k|X_1}\mathrm{d}\Omega(X) \\ &= \int_{S^{n-1}} \nabla^2 e^{-ik\cdot X}\mathrm{d}\Omega(X) \\ &= -\int_{S^{n-1}} |X|^2 e^{-ik\cdot X}\mathrm{d}\Omega(X) \\ &= -G_n(|k|).\end{aligned}$$

Alternativ können wir auch die Formel für den Laplaceoperator auf rotationsinvariante Funktionen anwenden:

$$\begin{aligned}\nabla^2 G_n(|k|) &= G_n''(|k|) + \frac{n-1}{|k|}G_n'(|k|) \\ &= -G_n(|k|).\end{aligned}$$

Somit erfüllt G_n die Differentialgleichung

$$G_n''(\rho) + \frac{n-1}{\rho}G_n'(\rho) + G_n(\rho) = 0.$$

Zusätzlich gilt $G_n(0) = \mathrm{vol}_{n-1}(S^{n-1}) = \frac{2\pi^{n/2}}{\Gamma(n/2)}$. Ausserdem ist $G_n(\rho)$ holomorph.

Wir behaupten, dass $2\pi^{n/2}\rho^{1-n/2}J_{n/2-1}(\rho)$ diese DGL löst und dass diese Lösung die eindeutige Lösung ist. □

Index

L^p-Norm, 6
n-te Fourierkoeffizient, 8

Amplitude, 1

Banachraum, 6, 19
Besselfunktion, 20

Dirac-Mass, 3
Dirichletkern, 9
diskrete Faltung, 2
diskrete Fouriertransformation, 1

einfach, 4

Faltung, 1
Fast Fourier Transform, 1, 2
fast überall, 5
Fejérsche Kern, 13
Fejérsche Summe, 12
Fourierkoeffizienten, 7
Fourierreihen, 1
Fouriertransformation, 1, 14
Fouriertransformierte, 12
Fréchet-Raum, 19

Gibbs-Phänomen, 10

Halbnorm, 18
Hermitefunktionen, 16
Hermitepolynome, 16
Hilbertraum, 7, 19

Inverse Fouriertransformation, 14

Jacobische Thetafunktion, 12

Lebesgue Integral, 5
Lebesgue integrierbar, 5
Lebesgue-messbar, 4
Lebesgue-Nullmenge, 3
Lebesguesche äussere Mass, 3

Majorante, 6
Mass, 3
messbar, 4

Phase, 1

rotationsinvariant, 19

Schwartzraum, 18
Sigma-Algebra, 3
stückweise stetig differenzierbar, 10

trigonometrisches Polynom, 14
Träger, 7

vollständig, 6
von beschränkter Variation, 10

Zyklische Matrizen, 2
Zählmass, 3

äquivalent, 6
äusseres Mass, 2